ECE PARIS • LYON
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Cours de Physique

Semestre 1

ING1 - Année 2025/2026

Thieulin Coralie

TABLE DES MATIERES

Chapitre 0 : Principes fondamentaux 5
1. Introduction 5
2. La révolution Newtonienne 6
3. Les principes fondamentaux de la mécanique du point matériel 7
3.1. Qu'est-ce qu'un point matériel ? 7
3.2. Le principe fondamental de la dynamique 7
3.3. Le principe d'action-réaction 8
4. Conséquence de l'invariance de la masse : Les 3 lois de Newton 9
5. Conditions d'application du PFD 10
5.1. Référentiels, repères et systèmes de coordonnées 10
5.2. Référentiel Inertiel (ou Galiléen) 10
5.3. Ensemble des référentiels Galiléens 11
6. Bilan du chapitre 12
Chapitre 1 : Cinématique du point matériel 13
1. Introduction 13
2. Relativité du mouvement 13
3. Systèmes de coordonnées 14
3.1. Coordonnées cartésiennes 14
3.2. Coordonnées cylindriques 14
4. Trajectoire d'un point matériel 14
4.1. Définition 14
4.2. Equations horaires 14
4.3. Equations horaires de mouvements particuliers 15
5. Notion de vitesse d'un point matériel 16
5.1. La Vitesse moyenne 16
5.2. Vitesse instantanée 16
6. Calcul de la vitesse dans un référentiel Galiléen donné 17
6.1. Expression de la vitesse en coordonnées cartésiennes 17
6.2. Expression de la vitesse en coordonnées cylindriques 17
7. Accélération d'un point matériel 19
7.1. Définition 19
7.2. Mouvement accéléré ou retardé ? 19
7.3. Expression de l'accélération en coordonnées cartésiennes 20
7.4. Expression de l'accélération en coordonnées cylindriques 20
7.5. Comment retrouver les équations horaires à partir de l'accélération ? 20
8. Etude des mouvements usuels 22
8.1. Mouvement rectiligne 22

8.2. Mouvement circulaire 23
8.3. Mouvement rectiligne + circulaire : mouvement composé 24
9. Bilan 24
Chapitre 2 : Les forces usuelles 26
1. Introduction 131
2. La notion de force 26
3. Les forces d'interaction à distance 26
3.1. La force de gravitation 26
3.2. Le poids 27
3.3. Les forces de Lorentz 28
3.4. Les forces inertielles : la force centrifuge ..... **Erreur ! Signet non défini.**
4. Les forces de contact 29
4.1. Force de frottement solide 29
4.2. Force de frottement fluide 30
4.3. La poussée d'Archimède 31
4.4. Les forces de tension 31
Chapitre 3 : De la statique du point matériel 33
1. Introduction 138
2. Méthodologie pour étudier un système en équilibre 33
3. Appliquons les lois de la statique 34
Chapitre 4 : De la dynamique du point matériel en référentiel galiléen *Mouvements plans et inclinés, chute libre et Balistique* 36
1. Introduction 1344
2. Comment Résoudre un problème de dynamique 36
3. Mouvement rectiligne (sur le sol plat) 37
4. Mouvement rectiligne (sur le sol incliné) 39
6. La balistique 43
7. Bilan 45
Chapitre 5 : De la dynamique du point matériel en référentiel galiléen 46
Mouvements oscillants (pendules et ressorts), et théorème du moment cinétique 46
1. Introduction 59
2. Mouvements oscillants 46
2.1. Le ressort linéaire 46
3. Théorème du moment cinétique 51
3.1. Préambule : notion de produit vectoriel 51
3.2. La notion de moment 53
3.3. Le moment cinétique 53
3.4. Le moment de force 53
3.5. Le théorème du moment cinétique 54
4. Bilan 54

Exercice bilan sur la dynamique : Le looping ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Annales des années précédentes ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Chapitre 0 : Principes fondamentaux

Dans ce chapitre, nous allons poser les relations fondamentales sur lesquelles se construira la mécanique.

Les lois sont données sous forme vectorielle. Ceci suppose un espace Euclidien (espace de dimension finie, muni du produit scalaire) et isotrope, c'est-à-dire qui a les mêmes propriétés dans tous les sens.

1. Introduction

Dans un cours sur la mécanique du point matériel, il est naturel de commencer par se poser la question suivante : *qu'est-ce que la mécanique du point matériel* ?

La mécanique du point est la base de la **mécanique classique**, aussi appelée **mécanique Newtonienne** car on la doit au physicien ***Isaac Newton***. C'est la théorie Physique qui traite du mouvement d'objets qui se déplacent à des vitesses faibles par rapport à la vitesse de la lumière ($c = 3.10^8\ m.s^{-1}$). Dans le cas de vitesses importantes par rapport à la vitesse de la lumière, on doit utiliser la **mécanique relativiste**. De plus, la taille des objets considérés doit être petite par rapport à l'échelle du problème envisagé pour négliger les mouvements internes de l'objet. Par exemple, la mécanique du point permet de déterminer le mouvement des planètes du système solaire, la distance entre planètes étant grande par rapport à la taille de chacune des planètes. Ainsi, seuls les mouvements d'ensembles peuvent être considérés et des objets aussi volumineux dans la réalité que les planètes peuvent être assimilés à des points. La taille des objets doit être dans le même temps grande devant les dimensions atomiques afin de pouvoir négliger les mouvements des atomes constituants la matière. En effet, il a été montré il y a un siècle que les notions de mécanique classique doivent être remplacées par celles de mécanique quantique dans ce cas.

La mécanique du point n'est pas la seule composante de la mécanique Newtonienne. La mécanique du solide indéformable fait elle aussi partie intégrante de la mécanique classique. Elle a été développée à partir de la mécanique du point pour tenir compte des mouvements internes des objets solides en plus de leur mouvement d'ensemble, les mouvements internes étant les mouvements de rotation. L'exemple le plus simple et parlant étant le cas d'une balle roulant sur la terre : elle tourne sur elle-même et en même temps elle avance. La mécanique du point matériel ne peut rendre compte que du mouvement global, c'est-à-dire de la translation de la balle sur le sol (=mouvement d'ensemble).

Une grandeur physique dont nous n'avons pas encore parlé mais qui est primordiale est le temps. En effet, nous savons maintenant que celui-ci n'est pas absolu mais s'écoule de manière différente suivant la vitesse des mouvements et la durée du mouvement étudiés. Dans le cadre de la mécanique classique, comme les vitesses des corps observés sont faibles devant la vitesse de la lumière et que la durée d'observation des mouvements est courte, nous pourrons toujours considérer le temps comme absolu, c'est à dire s'écoulant de la même manière en tous points de l'espace.

Nota Bene :

$\text{vitesse}_{\text{objet}} \ll c$

Dimension atomique $\ll$ Taille objet $\ll$ Echelle du problème

2. La révolution Newtonienne

Si l'histoire de la mécanique débute réellement avec Galilée au XVIIème siècle, cette science prend ses racines dans des savoirs datant de l'Antiquité notamment avec Aristote et Archimède.

En effet, aux origines, la mécanique (qui ne porte pas encore ce nom) regroupe un ensemble de réflexions d'ordre philosophique ou religieux dont l'objectif est l'étude du mouvement des astres. A cette époque, le ciel et les astres sont considérés comme une grosse machine.

C'est Aristote (384-322 av. JC) qui pose les bases de la mécanique. Pour lui, tous les corps de l'Univers tirent leur mouvement d'un moteur, les mouvements sont ensuite transmis par contact. A cela s'ajoute l'idée que ces corps se meuvent pour atteindre le lieu propre qui leur est destiné, où ils trouvent l'immobilité.

Les contributions d'Archimède (287-212 av. JC) sont également fondamentales. En particulier, ses réflexions sur l'étude de l'équilibre des corps seront reprises ensuite par Galilée.

Bien plus tard, Galilée va poser les fondements de la mécanique en tant que science. On lui doit notamment la loi de la chute des corps. Il montre que deux objets de masses différentes atteignent le sol en même temps lorsqu'ils sont lâchés du haut d'une tour. Il est également à l'origine du principe de l'inertie (un corps en mouvement sur une surface plane garde une vitesse et une direction constante si on néglige la résistance de l'air et les frottements). Enfin, on lui doit la loi de composition des mouvements.

Finalement, la théorie de la mécanique du point matériel, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est développée par Sir Isaac Newton en 1686 dans l'ouvrage *Philosophiae naturalis principia mathematica*, ouvrage scientifique en trois tomes. Dans le premier tome, Newton expose les 3 lois du mouvement universel (qui à l'origine de sa réflexion étaient au nombre de 5). Il y clarifie des notions fondamentales qui n'étaient pas claires auparavant sur les forces et il définit en termes scientifiques la notion de masse, c'est à dire la quantité de matière que possède un corps indépendamment de son volume. La masse d'un corps réel peut varier au cours du temps pour de nombreuses raisons. La mécanique de Newton ne considère pas ce cas. Le modèle choisi implique que la masse du corps étudié est constante pendant l'étude de son mouvement : $m = cte$.

C'est la première restriction importante dans la théorie de mécanique Newtonienne.

Citons les trois lois du mouvement telles que Newton les a exprimées en 1686 (bien que traduites du latin) :

Première loi : Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état.

Deuxième loi : L'altération du mouvement est proportionnelle à la force qui lui est imprimée ; et cette altération se fait en ligne droite dans la direction de la force.

Troisième loi : Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. L'action est toujours égale à la réaction ; c'est à dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales, et dans des directions contraires.

La théorie décrite par Newton s'inspire des nombreux scientifiques qui l'ont précédé ! Comme dit par Newton lui-même, il est « assis sur des épaules de géants ». Néanmoins, l'approche de Newton est radicalement différente : ces lois sont d'une nature différente des lois précédentes. Elles sont des hypothèses sur la réalité physique des relations entre matière (masse), forces et mouvements.

Ces lois du mouvement ont dicté la Physique jusqu'au début du vingtième siècle et l'émergence de la théorie de la relativité et de la théorie de la mécanique quantique. Toutefois, ces lois restent entièrement

fondamentales et utiles à l'échelle humaine pour comprendre les mouvements, étudier et concevoir des systèmes de notre environnement.

Dans ces lois du mouvement, Newton indique déjà que la notion de direction et de sens des grandeurs physiques est aussi importante que leur intensité. Mathématiquement, cela fait intervenir un formalisme géométrique et la notion de vecteurs.

3. Les principes fondamentaux de la mécanique du point matériel

3.1. Qu'est-ce qu'un point matériel ?

Nous en parlons depuis le début de ce chapitre mais la notion de point matériel n'a pas encore été définie. Un corps, un objet réel possède un volume ou une surface. C'est un ensemble fermé de points qui peuvent posséder chacun une masse particulière dont la somme donne la masse totale du corps.

Dans notre espace à trois dimensions, un point peut être défini grâce à uniquement trois coordonnées d'espace (correspondant aux trois directions de l'espace). **Considérer un corps quelconque comme un point matériel comme dans la théorie de la mécanique Newtonienne correspond à faire abstraction de sa forme et allouer la masse totale du corps en un seul point de l'espace**. Généralement ce point correspond au centre de masse (barycentre) du corps réel, mais ce n'est pas une obligation. La motivation vient qu'en mécanique du point, seuls les mouvements d'ensemble peuvent être caractérisés : l'étude de la direction et du sens d'un seul point suffit (mais celui-ci doit avoir la masse totale du corps réel).

3.2. Le principe fondamental de la dynamique

Le principe fondamental de la dynamique est basé sur la grandeur quantité de mouvement. C'est une grandeur essentielle dans l'approche des mouvements dont la définition et la compréhension permettent de clarifier bien des choses.

La quantité de mouvement est le produit de la masse (scalaire) et de la vitesse (qui est vectorielle). **La quantité de mouvement est donc un vecteur.**

Elle est usuellement notée : $\vec{p}$.

Soit M un point de masse M, on a : $\vec{p}(M) = m\vec{v}(M)$

La quantité de mouvement est donc une grandeur physique qui augmente avec la vitesse d'un corps mais aussi avec la masse. La définition que nous venons de donner ci-dessus de la quantité de mouvement permet d'énoncer le principe fondamental de la dynamique :

PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE :

La variation de quantité de mouvement est égale au produit d'une action extérieure (=force) s'appliquant sur le corps par le temps pendant lequel cette action s'applique.

Si l'intervalle de temps pendant lequel l'action s'applique est très petit alors le principe fondamental de la dynamique peut s'énoncer comme suit :

L'action qui s'applique sur un corps est égale à la dérivée en temps de la quantité de mouvement.

Soit le point M de masse m, on note : $d\vec{p}(M) = \vec{F}dt$ ou $\vec{F} = \frac{d\vec{p}(M)}{dt}$

Remarque : Cette relation est valable uniquement dans un référentiel Galiléen.

3.3. Le principe d'action-réaction

Quand deux corps interagissent l'un avec l'autre, la force exercée par le premier corps sur le second est égale en intensité, de même direction et opposée en sens à la force produite par le second corps sur le premier.

Ce principe fondamental est directement la troisième loi de Newton telle qu'énoncée en 1686. Ce principe (et donc cette loi de Newton) concerne uniquement les forces et n'est pas reliée à d'autres grandeurs contrairement aux deux autres lois.

Soit deux points interagissant l'un sur l'autre, on a :

$$\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1} \text{ ou } \left\|\vec{F}_{1/2}\right\| = \left\|\vec{F}_{2/1}\right\|$$

APPLICATION **:** LE SYSTEME ISOLE

Considérons deux points matériels (notés 1 et 2) isolés de l'extérieur. Cela veut dire qu'aucune force extérieure ne s'applique et ne peut s'appliquer sur le système. Les deux points réunis définissent un système fermé, et seules les forces d'interactions entre les deux points sont mises en jeu dans le système.

D'après le principe d'action-réaction, nous avons alors :

$\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$.

C'est-à-dire que $\vec{F}_{1/2} + \vec{F}_{2/1} = \vec{0}$

D'après le principe fondamental de la dynamique, nous pouvons écrire pour chacun des points :

$\vec{F}_{1/2} = \frac{d\overrightarrow{p_2}}{dt}$ et $\vec{F}_{2/1} = \frac{d\overrightarrow{p_1}}{dt}$.

Additionnons ces deux équations :

$\vec{F}_{1/2} + \vec{F}_{2/1} = \frac{d\overrightarrow{p_2}}{dt} + \frac{d\overrightarrow{p_1}}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{p_2}+\overrightarrow{p_1})}{dt}$

Or la quantité de mouvement totale du système est : $\vec{p} = \overrightarrow{p_2} + \overrightarrow{p_1}$.

On a donc : $\vec{F}_{1/2} + \vec{F}_{2/1} = \frac{d\vec{p}}{dt}$.

Comme $\vec{F}_{1/2} + \vec{F}_{2/1} = \vec{0}$, on obtient alors que $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0}$.

Conclusion : dans un système isolé de deux points, il n'y a pas de variation de quantité de mouvement. Elle est conservée au cours du temps : $\vec{p} = \overrightarrow{cste}$.

Il est assez facile généraliser ce problème à un système fermé de N points matériels. Ainsi en suivant le même raisonnement et en sommant les interactions deux à deux dans le système, on obtient le théorème de la conservation de la quantité de mouvement :

La quantité de mouvement d'un système isolé est conservée au cours du temps.

4. Conséquence de l'invariance de la masse : Les 3 lois de Newton

Les deux principes fondamentaux que nous venons d'expliciter peuvent être réécrits dans le cadre de la mécanique du point en considérant la masse m constante.

D'après le principe fondamental de la dynamique et la définition de la quantité de mouvement, puisque la masse est constante et est scalaire, il vient de suite que :

Une force est égale au produit de la masse et de la dérivée par rapport au temps de la vitesse du point matériel.

C'est la seconde loi de Newton. Le terme de dérivée par rapport au temps de la vitesse représente l'altération du mouvement dont parlait Newton en 1686. Nous verrons par la suite que ce terme est égal à l'accélération du point.

La première loi de Newton se déduit immédiatement de cette seconde loi. En effet, si les forces se compensent (la force totale appliquée est égale à zéro), on a la dérivée de la vitesse par rapport au temps qui est nulle. Donc la vitesse est constante vectoriellement (elle garde au cours du temps même norme, même direction et même sens). C'est la première loi de Newton.

Nous avons vu que le principe d'action-réaction est directement la troisième loi de Newton.

Ceci nous permet d'énoncer les lois de Newton dans un formalisme mathématique moderne.

Première loi : $\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v} = \overrightarrow{cste}$

Cette loi est aussi appelée **principe d'inertie**.

Deuxième loi : $\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$

Cette loi est aussi appelée **principe fondamental de la dynamique (PFD)**

Troisième loi : $\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$ et $\|\vec{F}_{1/2}\| = \|\vec{F}_{2/1}\|$

Cette loi est aussi appelée **principe d'action-réaction**.

Remarques :

Nous avons vu que la première loi se déduit immédiatement de la seconde loi de Newton. Elle peut apparaitre superflue. Néanmoins, elle est gardée séparée de la seconde pour des raisons historiques : Newton les avait différenciées car la première loi peut être attribuée à Galilée.

Même si cette loi apparait évidente et simple de nos jours, elle est loin dans les faits d'être triviale. Pendant longtemps, on pensait que s'il n'y avait pas de force appliquée sur un corps en mouvement celui-ci s'arrêtait dans tous les cas. C'est une idée fausse et une observation fausse que nous faisons dans la vie courante. En effet, dans la vie de tous les jours tout corps s'arrête effectivement si le mouvement n'est pas entretenu. La cause en est les frottements qui sont inévitables ! En d'autres termes, il est extrêmement difficile sur Terre d'observer des systèmes réellement isolés de l'environnement extérieur.

La seconde loi de Newton (anciennement loi fondamentale de la dynamique générale) est dans la Physique actuelle une forme restrictive du principe fondamental de la dynamique puisqu'elle n'est valable que pour des masses constantes au cours du temps. Néanmoins, dans le cadre d'un cours de

mécanique classique, utiliser le principe fondamental de la dynamique ou la seconde loi de Newton est parfaitement équivalent.

5. Conditions d'application du PFD

5.1. Référentiels, repères et systèmes de coordonnées

Avant tout, il est essentiel de préciser la signification de ces notions.

Référentiel :

Un référentiel (= point de vue d'un observateur) est la référence que l'on utilise pour décrire un mouvement. Cette référence est constituée de l'ensemble des points qui sont immobiles pour l'observateur.

Cela peut être la salle de cours, une voiture, un train, un avion, la lune…

Notation : R

Repère :

Pour repérer le mouvement d'un corps dans un référentiel (=point de vue d'un observateur immobile), il faut associer au référentiel un repère d'espace dont l'origine est un point fixe du référentiel et dont la base est aussi fixe.

Les axes du repère ne sont pas forcément orthogonaux (c'est plus simple s'ils le sont !), mais ils ne doivent en aucun cas être coplanaires. Pour un même référentiel, il y a une infinité de repères différents.

Notation : $R(0, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

Remarque : Dans l'absolu, il faudrait ajouter une base de temps au référentiel. Mais, comme en mécanique Newtonienne on considère le temps comme absolu, il n'est pas nécessaire de l'indiquer.

Systèmes de coordonnées :

Afin de déterminer les composantes du mouvement du corps dans le référentiel et de quantifier ce mouvement, le plus simple consiste à prendre un système d'axes orthonormés fixes dans le référentiel. Toutefois de nombreux problèmes sont plus évidents à résoudre en utilisant un système de coordonnées de résolution du problème autre que celui associé au référentiel (coordonnées cylindriques, sphériques…).

Dans tous les cas, il faudra définir trois vecteurs unitaires constituants la base de résolution du problème.

Attention, si la base de résolution est différente de celle liée au référentiel, ces vecteurs unitaires ne seront pas fixes dans le référentiel : leurs sens et directions vont suivre le mouvement.

5.2. Référentiel Inertiel (ou Galiléen)

C'est le référentiel utilisé en mécanique du point (en mécanique classique). En effet, la première et la seconde loi de Newton ne sont valables que lorsqu'elles sont appliquées dans un **référentiel non-accéléré dit référentiel inertiel ou référentiel Galiléen**. On doit la définition de ce référentiel à Galileo Galilei dit Galilée.

Mais qu'est-ce qu'un référentiel non-accéléré ?

Un référentiel inertiel peut être défini comme étant un référentiel dans lequel la première loi de Newton est vérifiée. C'est-à-dire qu'un corps est soit au repos soit en mouvement à vitesse constante si aucune force ne s'applique sur lui. Il faut donc que le corps soit isolé dans le référentiel Galiléen. Il faudrait alors vérifier à chaque fois dans ce référentiel que la vitesse est bien constante (et donc que la quantité de mouvement est bien conservée). On a vu que ce n'est pas évident à réaliser sur Terre, principalement à cause des frottements mais aussi des forces à distance qui s'appliquent inévitablement comme la force d'attraction de la gravitation !

Donc restons pragmatique : un référentiel inertiel ou Galiléen est un référentiel où tout se passe bien. Si vous posez un objet à l'équilibre, il ne doit rien lui arriver (il ne bouge pas).

Ainsi pour nos problèmes locaux et pour des temps bien inférieurs à la journée, nous pourrons considérer la Terre comme un référentiel Galiléen (on ne ressent pas la rotation de la Terre et tout se passe bien !).

Vous verrez donc souvent dans les exercices : le référentiel d'étude est le référentiel terrestre considéré comme Galiléen ou pseudo-Galiléen.

Si le problème met en jeu des mouvements ou des temps à plus grande échelle, alors le référentiel inertiel de référence (référentiel absolu) doit avoir pour origine le centre de la terre et des axes liés aux étoiles.

Si l'on regarde le mouvement des planètes du système solaire, l'origine du référentiel inertiel de référence est le centre de masse du système solaire (quasiment le centre du soleil à quelques centimètres près !) et des axes liés aux étoiles : ce référentiel a été défini par Nicolas Copernic dès 1517. Il est généralement appelé le référentiel de Copernic. Le référentiel héliocentrique a lui pour origine le centre du Soleil.

5.3. Ensemble des référentiels Galiléens

Si l'on connait un seul référentiel Galiléen R (le référentiel de Copernic par exemple ou le référentiel terrestre), on peut en définir une infinité.

En effet, tout référentiel R' qui effectue une translation à vitesse constante par rapport à R est lui-même un référentiel Galiléen.

Remarque : Un référentiel R' est en translation par rapport à un référentiel R si tous les points de R' se déplacent à la même vitesse dans R.

Dans une translation d'un référentiel R' par rapport à R, uniquement le point origine du repère associé à R' est animé d'un mouvement entre les instants t et t+dt. Les vecteurs de la base associée à R' sont fixes (ils n'ont pas de mouvement).

Il existe différents types de translations :

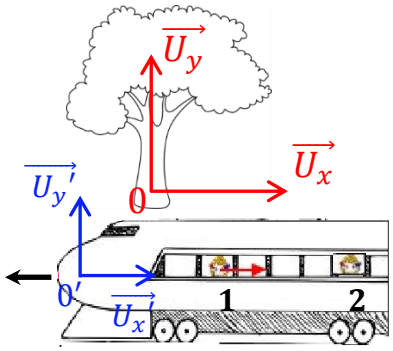
- *Translation rectiligne (ex : voiture qui se déplace en ligne droite à vitesse constante)*
- *Translation circulaire (ex : la grande roue)*
- *Translation curviligne*

EXEMPLE

Un passager (noté 1) se déplace à la vitesse $\vec{v}$' dans un train se déplaçant à la vitesse constante $\vec{v}$ par rapport au sol.

Le train est donc en **translation rectiligne uniforme** par rapport au sol : il est donc en translation rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre $R(0, \overrightarrow{U_x}, \overrightarrow{U_y})$ considéré comme pseudo-Galiléen.

On peut définir le train comme le référentiel $R'(0', \overrightarrow{U_{x'}}, \overrightarrow{U_{y'}})$ qui est galiléen. C'est effectivement un ensemble de point fixe pour le passager 1 qui se déplace.



6. Bilan du chapitre

Au cours de ce chapitre, nous avons vu qu'il existe deux principes fondamentaux qui permettent de résoudre tous les problèmes de la mécanique classique.

Dans le cadre spécifique de la mécanique du point matériel, où la **masse est constante**, ces deux principes peuvent être déclinés par les trois lois de Newton qui seront les lois fondamentales utilisées dans toute la suite.

Ces lois sont valables pour des référentiels dit Galiléens ou Inertiels.

Chapitre 1 : Cinématique du point matériel

1. Introduction

Nous allons maintenant regarder les propriétés des mouvements (vitesse, variation de vitesse, trajectoire) d'un corps dans un référentiel Galiléen mais sans connaitre la cause de ce mouvement. C'est-à-dire sans connaitre les actions mécaniques (forces) provoquant ce mouvement. **Si on veut parler de vitesse ou accélération, il est essentiel de définir un référentiel *ie* par rapport à quoi on mesure cette vitesse et cette accélération**. Ce chapitre est purement mathématique.

Si l'on regarde les trois lois de Newton :

Première loi : $\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v}(M)_{/R} = \overrightarrow{cte}$

($\vec{F}$ représentant la résultante des forces extérieures s'appliquant sur le système.

Deuxième loi : $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}(M)}{dt}_{/R}$

Troisième loi : $\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$ et $\|\vec{F}_{1/2}\| = \|\vec{F}_{2/1}\|$

On voit que la vitesse et sa variation interviennent dans les deux premières lois. Nous allons donc regarder dans ce chapitre exclusivement les termes concernant la vitesse.

On rappelle ici que nous étudions la mécanique du point matériel. Un point matériel est un système dont la position d'ensemble peut être définie à l'aide de trois coordonnées seulement. Rappelons que ce concept de point matériel est un modèle qui représente convenablement le comportement d'un solide animé d'un mouvement de translation.

2. Relativité du mouvement

L'étude du mouvement d'un point matériel implique nécessairement la présence simultanée du point et d'un observateur qui analyse le mouvement de ce point. L'observateur est le pilier de l'étude de ce mouvement car, en fonction de sa position par rapport à l'objet en mouvement, ses conclusions quant à la nature du mouvement changeront. Ainsi, dans un train qui se déplace à vitesse constante, un passager qui lâche verticalement une bille conclut que la bille a un mouvement rectiligne. La personne qui est sur le quai et qui observe la même action conclut que le mouvement n'est pas rectiligne. Pourtant, il s'agit bien de la même bille. Un mouvement est donc toujours lié à un observateur, il est dit **relatif**.

Avant de commencer tout problème de mécanique, il sera donc essentiel de définir un **référentiel** dans lequel l'observateur est fixe. Par exemple, dans le cas du train cité plus haut, on pourra choisir le train comme référentiel ou bien le référentiel terrestre.

Ensuite, pour caractériser le mouvement de l'objet, l'observateur a besoin de se repérer dans l'espace, il doit pouvoir déterminer la position de l'objet au cours du temps. En d'autres termes, il doit pouvoir répondre aux questions « Où ? » et « Quand ? ».

Pour répondre à la question « Où ? », il doit choisir un **repère d'espace** défini par une **origine** (fixe dans le référentiel) et des **axes de référence** (liés au référentiel). Pour un référentiel donné, il existe une infinité de repères possibles (la réciproque est fausse).

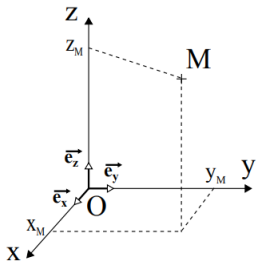
Pour répondre à la question « Quand ? », il faut rajouter un **repère temporel**. En mécanique classique ou newtonienne, on postule que le repère de temps est le même pour tous les référentiels et que le temps s'écoule de la même manière dans les référentiels en mouvement les uns par rapport aux autres (ce n'est plus le cas en mécanique relativiste).

Enfin, dans tout problème de mécanique, on sera amené à définir des grandeurs vectorielles telles que les vecteurs position, vitesse et accélération. Il faudra donc faire un choix de **systèmes de coordonnées** adaptées à la géométrie du problème et utiliser la **base** correspondante qui pourra être **fixe ou mobile** dans le référentiel choisi (ceci aura des conséquences sur la dérivation des vecteurs de la base).

3. Systèmes de coordonnées

En physique, selon la physionomie du problème étudié, on choisit entre trois systèmes de coordonnées qui sont des bases orthonormées directes (BOND).

3.1. Coordonnées cartésiennes



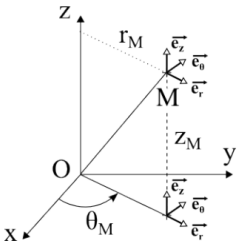
Les coordonnées cartésiennes sont les plus faciles à manipuler. Un point M de l'espace est repéré par trois coordonnées : $(x_M; y_M; z_M)$ où $x_M, y_M, z_M \in \mathbb{R}^3$.

Le repère est muni de trois vecteurs unitaires $(\overrightarrow{e_x}; \overrightarrow{e_y}; \overrightarrow{e_z})$ qui lui confère son orientation.

On définit le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ tel que : $\overrightarrow{OM} = x_M\overrightarrow{e_x} + y_M\overrightarrow{e_y} + z_M\overrightarrow{e_z}$.

Remarque : cette base est fixe dans le référentiel d'étude.

3.2. Coordonnées cylindriques



Dans ce système de coordonnées, un point M de l'espace est repéré par un rayon $r_M > 0$, un angle $\theta \in [0; 2\pi[$ (angle entre l'axe Ox et la projection du rayon OM sur le plan xOy), et une hauteur $z \in \mathbb{R}$ par rapport au plan xOy.

On définit aussi trois vecteurs unitaires $(\overrightarrow{e_r}; \overrightarrow{e_\theta}; \overrightarrow{e_z})$ que l'on place généralement au point M ou de son projeté sur le plan xOy.

On définit le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ tel que : $\overrightarrow{OM} = r_M\overrightarrow{e_r} + z_M\overrightarrow{e_z}$.

Remarque : cette base est « attachée » au point M et bouge en même temps que ce dernier. On dit que la base cylindrique est une base mobile.

4. Trajectoire d'un point matériel

4.1. Définition

La courbe représentant l'ensemble des positions M(t), d'un point matériel, définit sa **trajectoire** pendant l'intervalle de temps considéré.

Dans un référentiel d'étude Galiléen $R(0, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$, les positions M(t) sont donc les vecteurs « position » successifs du point M, soit $\overrightarrow{OM}(t)$ exprimés dans le système de coordonnées choisi pour caractériser le mouvement.

4.2. Equations horaires

De la trajectoire, les équations horaires du mouvement du point M peuvent être déduites. L'inverse est aussi vrai, des équations horaires, on peut en déduire la trajectoire du mouvement du point M.

En coordonnées cartésiennes, le vecteur position d'un point $M(x, y, z)$ est donné par :

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z.$$

Lorsque le point M est en mouvement on a donc : $\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\vec{u}_x + y(t)\vec{u}_y + z(t)\vec{u}_z$ et l'ensemble de ces vecteurs aux différents temps permet de tracer la trajectoire. Les trois coordonnées sont des fonctions du temps : elles sont appelées les équations horaires du mouvement du point M.

Notation : les **équations horaires** du point M sont $\begin{pmatrix} x(t) = \cdots \\ y(t) = \cdots \\ z(t) = \cdots \end{pmatrix}$. En combinant ces fonctions, on peut trouver l'équation décrivant la trajectoire.

4.3. Equations horaires de mouvements particuliers

Mouvement circulaire dans le plan

Lorsque le point M décrit un cercle (mouvement plan en 2D), il est plus facile de décrire le vecteur position en coordonnées polaires, soit : $\overrightarrow{OM}(t) = r(t)\vec{u}_r$.

Or en projetant $\vec{u}_r$ sur $\vec{u}_x$ et sur $\vec{u}_y$, on obtient facilement : $\vec{u}_r = \cos\theta(t)\,\vec{u}_x + \sin\theta(t)\,\vec{u}_y$.

On a alors : $\overrightarrow{OM}(t) = r(t)\cos\theta(t)\,\vec{u}_x + r(t)\sin\theta(t)\,\vec{u}_y$.

On en déduit que les équations du point M sont $\begin{pmatrix} x(t) = r(t)\cos\theta(t) \\ y(t) = r(t)\sin\theta(t) \end{pmatrix}$.

Si $r(t) = r = cte$ (cas du mouvement circulaire), on obtient : $\begin{pmatrix} x(t) = r\cos\theta(t) \\ y(t) = r\sin\theta(t) \end{pmatrix}$.

Mouvement cylindrique

De même, on peut montrer que pour un mouvement cylindrique (3D) :

Les équations du point M sont $\begin{pmatrix} x(t) = r(t)\cos\theta(t) \\ y(t) = r(t)\sin\theta(t) \\ z(t) = h(t) \end{pmatrix}$.

EXEMPLE DE DETERMINATION DE LA TRAJECTOIRE A PARTIR D'EQUATIONS HORAIRES DONNEES

Soit un point matériel M en mouvement dans le référentiel $R(O;\vec{u}_x,\vec{u}_y)$ selon les équations horaires suivantes :

$$M(t) = \begin{Bmatrix} x(t) = 4\cos\theta(t) \\ y(t) = 4\sin\theta(t) \end{Bmatrix}$$

Déterminez la trajectoire du point M ainsi que son mouvement.

On remarque que :

$x^2(t) + y^2(t) = (4\cos\theta(t))^2 + (4\sin\theta(t))^2 = 4^2(cos^2\theta(t) + sin^2\theta(t)) = 4^2.$

On a alors $x^2(t) + y^2(t) = 4^2$: c'est l'équation d'un cercle de centre le point O de coordonnées $(0,0)$ et de rayon 4. Alors d'après ses équations horaires, le point M décrit un cercle de centre O et son mouvement est circulaire (translation circulaire).

5. Notion de vitesse d'un point matériel

Il y a plusieurs vitesses. Par exemple, vous prenez votre voiture. Vous parcourez 6 km en 10 minutes. Alors vous aurez parcouru ces 6 km à la vitesse moyenne de :

$$v_{moy} = \frac{6}{10} = 0{,}6\ km/min = 36\ km/h$$

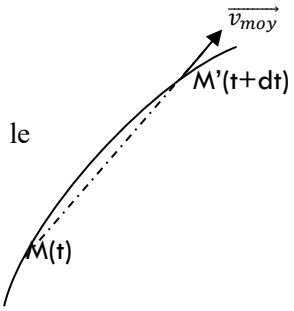
Par contre, si au bout des 10 minutes, un policier vous arrête en vous disant que vous roulez à 90 km/h, vous ne pouvez pas lui répondre que *c'est impossible car vous n'avez fait que 6 km en 10 minutes*.

Il y a donc deux vitesses différentes. Déjà parce qu'il y a peu de chance que le policier sache où vous habitez et vous voyez bien que la vitesse énoncée par le policier n'est pas une vitesse moyenne mais une vitesse sur l'instant : une vitesse instantanée.

5.1. La Vitesse moyenne

Soit M la position d'un point matériel à l'instant t.

Soit M' la position de ce point matériel M à l'instant t+dt.



$\overrightarrow{MM'}$ est appelé **vecteur déplacement**, à ne pas confondre avec le vecteur position.

On définit la vitesse moyenne vectorielle de M pendant l'intervalle de temps (t, t+ dt) telle que :

$$\overrightarrow{v_{moy}} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\mathrm{d}t}$$

Cette vitesse est donc indépendante du chemin parcouru ; elle dépend exclusivement de la distance entre le point de départ et le point d'arrivée (ligne droite) et du temps pour aller d'un point à un autre.

5.2. Vitesse instantanée

Si on fait tendre le temps de parcours vers 0, soit d$t \to 0$, alors on a $\vec{v}(t) = \lim_{\mathrm{d}t\to 0} \overrightarrow{v_{moy}}$

On a : $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}(t+dt) - \overrightarrow{OM}(t)$

Donc : $\lim_{dt\to 0} \overrightarrow{v_{moy}} = \lim_{dt\to 0} \frac{\overrightarrow{MM'}}{dt} = \lim_{dt\to 0} \frac{\overrightarrow{OM}(t+dt)-\overrightarrow{OM}(t)}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$

Les mouvements sont relatifs, on doit définir cette vitesse instantanée par rapport à un référentiel.

Soit O un point fixe du référentiel R d'étude, alors la vitesse du point M par rapport au référentiel R s'écrit :

$$\vec{v}(M/R) = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_{/R}$$

Remarque : l'unité de la vitesse est le m/s

Le terme $\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ représente la dérivée du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ en fonction du temps t. C'est une notation particulière.

LES DIFFERENTES NOTATIONS DE LA DERIVEE

Il existe différentes notations pour exprimer la valeur de la dérivée d'une fonction f en un point.

La notation de Lagrange : $f'(a)$: utilisée en mathématiques

La notation de Leibniz : $\frac{df}{dx}(a)$ ou $\frac{df}{dx}|_{x=a}$: c'est la notation la plus utilisée en Physique

La notation de Newton : $\dot{f}(a)$, cette notation est très utilisée en mécanique pour désigner une dérivée par rapport au temps

6. Calcul de la vitesse dans un référentiel Galiléen donné

Pour l'ensemble des calculs de cette partie, le référentiel d'étude est donné par : $R(0, \overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z})$ avec $(\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z})$ la base cartésienne.

6.1. Expression de la vitesse en coordonnées cartésiennes

Le vecteur position d'un point M quelconque qui s'écrit en coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{u_x} + y\overrightarrow{u_y} + z\overrightarrow{u_z}$$

Comme : $\vec{v}(M/R) = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_{/R}$

Alors : $\vec{v}(M/R) = \frac{dx}{dt}\overrightarrow{u_x} + x.(\frac{d\overrightarrow{u_x}}{dt})_{/R} + \frac{dy}{dt}\overrightarrow{u_y} + y.(\frac{d\overrightarrow{u_y}}{dt})_{/R} + \frac{dz}{dt}\overrightarrow{u_z} + z.(\frac{d\overrightarrow{u_z}}{dt})_{/R}$

Or $(\frac{d\overrightarrow{u_x}}{dt})_{/R} = (\frac{d\overrightarrow{u_y}}{dt})_{/R} = (\frac{d\overrightarrow{u_z}}{dt})_{/R} = \vec{0}$, car ces vecteurs ne varient pas au cours du temps (ce sont les vecteurs de la base liée au référentiel).

D'où

$$\vec{v}(M/R) = \frac{dx}{dt}\overrightarrow{u_x} + \frac{dy}{dt}\overrightarrow{u_y} + \frac{dz}{dt}\overrightarrow{u_z}$$

Ou autrement écrit

$$\vec{v}(M/R) = \dot{x}\overrightarrow{u_x} + \dot{y}\overrightarrow{u_y} + \dot{z}\overrightarrow{u_z}$$

6.2. Expression de la vitesse en coordonnées cylindriques

Le vecteur position d'un point M quelconque s'écrit en coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{u_r} + z\overrightarrow{u_z}$$

Alors : $\vec{v}(M/R) = \dot{r}\overrightarrow{u_r} + r.(\frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt})_{/R} + \dot{z}\overrightarrow{u_z} + z.(\frac{d\overrightarrow{u_z}}{dt})_{/R}$

Or $(\frac{d\overrightarrow{u_z}}{dt})_{/R} = \vec{0}$ car le vecteur $\overrightarrow{u_z}$ est lié au référentiel d'étude. En revanche les vecteurs $\overrightarrow{u_r}$ et $\overrightarrow{u_\theta}$ varient au cours du temps dans ce référentiel :

$$\left|\begin{array}{l}\left(\frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt}\right)_{/R} = \frac{d\theta}{dt}.\overrightarrow{u_\theta} = \dot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta} \\ \left(\frac{d\overrightarrow{u_\theta}}{dt}\right)_{/R} = -\frac{d\theta}{dt}.\overrightarrow{u_r} = -\dot{\theta}.\overrightarrow{u_r}\end{array}\right.$$

On obtient alors : $\vec{v}(M/R) = \dot{r}\overrightarrow{u_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta} + \dot{z}\overrightarrow{u_z}$

Démontrons que: $\left|\begin{array}{l}\left(\frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt}\right)_{/R} = \frac{d\theta}{dt}.\overrightarrow{u_\theta} = \dot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta} \\ \left(\frac{d\overrightarrow{u_\theta}}{dt}\right)_{/R} = -\frac{d\theta}{dt}.\overrightarrow{u_r} = -\dot{\theta}.\overrightarrow{u_r}\end{array}\right.$

Méthode 1 : calcul (à savoir refaire)

a) $\left(\frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt}\right)_{/R}$

On a $\overrightarrow{u_r} = cos\theta\,\overrightarrow{u_x} + sin\theta\,\overrightarrow{u_y}$

Alors $\left(\frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt}\right)_{/R} = -\dot{\theta}sin\theta\,\overrightarrow{u_x} + \dot{\theta}cos\theta\,\overrightarrow{u_y} = \dot{\theta}(-sin\theta\,\overrightarrow{u_x} + cos\theta\,\overrightarrow{u_y})$

Or comme $\overrightarrow{u_\theta} = -sin\theta\,\overrightarrow{u_x} + cos\theta\,\overrightarrow{u_y}$ on a donc :

$$\left(\frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt}\right)_{/R} = \frac{d\theta}{dt}.\overrightarrow{u_\theta} = \dot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta}$$

b) $\left(\frac{d\overrightarrow{u_\theta}}{dt}\right)_{/R}$

On a $\overrightarrow{u_\theta} = -sin\theta\,\overrightarrow{u_x} + cos\theta\,\overrightarrow{u_y}$

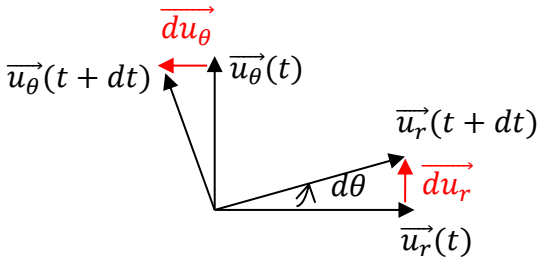
Alors $\left(\frac{d\overrightarrow{u_\theta}}{dt}\right)_{/R} = -\dot{\theta}\,cos\theta\,\overrightarrow{u_x} - \dot{\theta}sin\theta\,\overrightarrow{u_y} = -\dot{\theta}(cos\theta\,\overrightarrow{u_x} + sin\theta\,\overrightarrow{u_y})$

Or comme $\overrightarrow{u_r} = cos\theta\,\overrightarrow{u_x} + sin\theta\,\overrightarrow{u_y}$ on a donc :

$$\left(\frac{d\overrightarrow{u_\theta}}{dt}\right)_{/R} = -\frac{d\theta}{dt}.\overrightarrow{u_r} = -\dot{\theta}.\overrightarrow{u_r}$$

Méthode 2 : géométrique.

On voit lorsque $d\theta$ tend vers 0 sur la figure ci-dessous que : $d\overrightarrow{u_r} = d\theta\overrightarrow{u_\theta}$ et $d\overrightarrow{u_\theta} = -d\theta\overrightarrow{u_r}$



En effet : $\overrightarrow{u_r}(t+dt) - \overrightarrow{u_r}(t) = d\overrightarrow{u_r}$; $\overrightarrow{u_\theta}(t+dt) - \overrightarrow{u_\theta}(t) = d\overrightarrow{u_\theta}$ et $\sin d\theta = \frac{du_r}{1} = \frac{du_\theta}{1} \sim d\theta$

Donc : $$\frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt} = \frac{d\theta}{dt}\overrightarrow{u_\theta} = \dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$$

et

$$\frac{d\overrightarrow{u_\theta}}{dt} = -\frac{d\theta}{dt}\overrightarrow{u_r} = -\dot{\theta}\overrightarrow{u_r}$$

7. Accélération d'un point matériel

7.1. Définition

L'accélération traduit les variations de vitesse au cours du temps, son unité est le m.s^{-2}, son expression est la suivante :

$$\vec{a}(M/R) = \left(\frac{d\vec{v}(M/R)}{dt}\right)_{/R} = \left(\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}\right)_{/R}$$

7.2. Mouvement accéléré ou retardé ?

VITESSE CONSTANTE D'UN POINT MATERIEL

$$\|\vec{v}(M/R)\| = cst \rightarrow \|\vec{v}(M/R)\|^2 = cst \rightarrow \vec{v}^2(M/R) = cst$$

Donc :

$$\frac{d\|\vec{v}(M/R)\|^2}{dt} = \frac{d\vec{v}^2(M/R)}{dt} = 0$$

Or $\frac{d\vec{v}^2(M/R)}{dt} = 2\vec{v}(M/R).\frac{d\vec{v}(M/R)}{dt} = 2\vec{v}(M/R).\vec{a}(M/R)$

Donc : $$\vec{v}(M/R).\vec{a}(M/R) = 0$$

Commentons ce résultat :

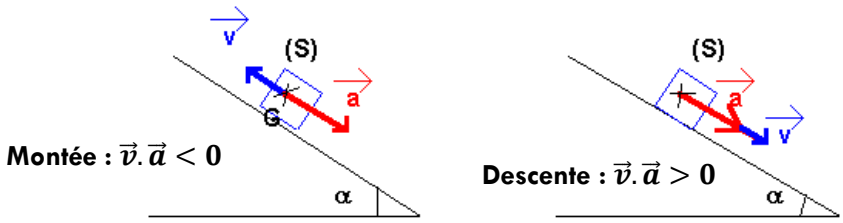
Soit $\|\vec{a}(M/R)\| = 0$ (pas d'accélération)→ *mouvement rectiligne uniforme*

Soit $\vec{a} \perp \vec{v}$ → *mouvement circulaire uniforme* où $\vec{v} = R.\omega.\overrightarrow{u_\theta}$, et $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ (vitesse angulaire : rad/s).

VITESSE VARIABLE D'UN POINT MATERIEL :

Si $v \nearrow \quad alors \quad v^2 = \vec{v}^2 \nearrow \quad donc \quad \frac{d\vec{v}^2}{dt} = 2\vec{v}.\vec{a} > 0 \quad \rightarrow mouvement\ acceléré$ ($\vec{v}$ et $\vec{a}$ sont dans le même sens)

Si $v \searrow \quad alors \quad v^2 = \vec{v}^2 \searrow \quad donc \quad \frac{d\vec{v}^2}{dt} = 2\vec{v}.\vec{a} < 0 \quad \rightarrow mouvement\ retardé$ ($\vec{v}$ et $\vec{a}$ sont en sens opposés)



A retenir : Ce n'est pas le signe de l'accélération qui indique le caractère retardé ou accéléré d'un mouvement mais le signe du produit scalaire $\vec{v}.\vec{a}$!

7.3. Expression de l'accélération en coordonnées cartésiennes

Dans $R(0,\overrightarrow{u_x},\overrightarrow{u_y},\overrightarrow{u_z})$ avec $(\overrightarrow{u_x},\overrightarrow{u_y},\overrightarrow{u_z})$ la base cartésienne.

D'après l'expression de la vitesse on a immédiatement :

$$\vec{a}(M/R) = \ddot{x}\overrightarrow{u_x} + \ddot{y}\overrightarrow{u_y} + \ddot{z}\overrightarrow{u_z}$$

7.4. Expression de l'accélération en coordonnées cylindriques

Dans $R(0,\overrightarrow{u_x},\overrightarrow{u_y},\overrightarrow{u_z})$ avec $(\overrightarrow{u_x},\overrightarrow{u_y},\overrightarrow{u_z})$ la base cartésienne.

Comme $\vec{v}(M/R) = \dot{r}\overrightarrow{u_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta} + \dot{z}\overrightarrow{u_z}$ et $\vec{a}(M/R) = (\frac{d\vec{v}(M/R)}{dt})_{/R}$, on a :

$$\vec{a}(M/R) = \ddot{r}\overrightarrow{u_r} + \dot{r}.(\frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt})_{/R} + \dot{r}\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta} + r\ddot{\theta}\overrightarrow{u_\theta} + r\dot{\theta}.(\frac{d\overrightarrow{u_\theta}}{dt})_{/R} + \ddot{z}\overrightarrow{u_z} + \dot{z}.(\frac{d\overrightarrow{u_z}}{dt})_{/R}$$

Comme $(\frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt})_{/R} = \dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$; $(\frac{d\overrightarrow{u_\theta}}{dt})_{/R} = -\dot{\theta}\overrightarrow{u_r}$ et $(\frac{d\overrightarrow{u_z}}{dt})_{/R} = \vec{0}$

Alors : $$\vec{a}(M/R) = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\overrightarrow{u_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\overrightarrow{u_\theta} + \ddot{z}\overrightarrow{u_z}$$

7.5. Comment retrouver les équations horaires à partir de l'accélération ?

Lorsque vous connaitrez l'accélération le but sera de remonter aux équations horaires afin de connaitre la trajectoire (c'est-à-dire le mouvement). Il faut alors savoir non pas dériver mais intégrer. En effet nous savons que :

$$\vec{a}(M/R) = (\frac{d\vec{v}(M\ /\ R)}{dt})_{/R} = (\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2})_{/R}$$

Si $\vec{a}(M/R) = a_x(t)\overrightarrow{u_x} + a_y(t)\overrightarrow{u_y} + a_z(t)\overrightarrow{u_z}$ (qui est le cas le plus général dans un espace à trois dimensions comme le nôtre) alors :

$$\begin{pmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{dv_x(t)}{dt} \\ \dfrac{dv_y(t)}{dt} \\ \dfrac{dv_z(t)}{dt} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_x(t) = \dfrac{dv_x(t)}{dt} \\ a_y(t) = \dfrac{dv_y(t)}{dt} \\ a_z(t) = \dfrac{dv_z(t)}{dt} \end{pmatrix}$$

C'est ici que la notation Leibniz prend tout son sens car les trois dernières équations peuvent s'écrire :

$$\begin{cases} dv_x(t) = a_x(t)dt \\ dv_y(t) = a_y(t)dt \\ dv_z(t) = a_z(t)dt \end{cases}$$

On peut alors intégrer chacune des équations afin de déterminer $v_x(t)$, $v_y(t)$ et $v_z(t)$.

On a alors : $\begin{cases} \int_{v_x(0)}^{v_x(t)} dv_x(t) = \int_0^t a_x(t)dt \\ \int_{v_y(0)}^{v_y(t)} dv_y(t) = \int_0^t a_y(t)dt \\ \int_{v_z(0)}^{v_z(t)} dv_z(t) = \int_0^t a_z(t)dt \end{cases}$

Soit :

$$\begin{cases} [v_x(t)]_{v_x(0)}^{v_x(t)} = [A_x(t)]_0^t \\ [v_y(t)]_{v_y(0)}^{v_y(t)} = [A_y(t)]_0^t \\ [v_z(t)]_{v_z(0)}^{v_z(t)} = [A_y(t)]_0^t \end{cases}$$

Où les fonctions $A_x(t)$, $A_y(t)$, $A_z(t)$ sont les fonctions primitives respectives de $a_x(t)$, $a_y(t)$, $a_z(t)$, fonctions dont l'expression est connue.

Ceci donne au final :

$$\begin{cases} v_x(t) = A_x(t) + v_x(0) \\ v_y(t) = A_y(t) + v_y(0) \\ v_z(t) = A_z(t) + v_z(0) \end{cases}$$

avec $v_x(0)$, $v_y(0)$ et $v_z(0)$ les vitesses initiales (vitesse au départ du mouvement), ce sont donc des valeurs.

Alors comme :

$$\begin{pmatrix} v_x(t) \\ v_y(t) \\ v_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{dx(t)}{dt} \\ \dfrac{dy(t)}{dt} \\ \dfrac{dz(t)}{dt} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} dx(t) = v_x(t)dt \\ dy(t) = v_y(t)dt \\ dz(t) = v_z(t)dt \end{cases}$$

Alors en intégrant de nouveau, on obtient :

$$\begin{cases} x(t) = A'_x(t) + v_x(0)t + x(0) \\ y(t) = A'_y(t) + v_y(0)t + y(0) \\ z(t) = A'_z(t) + v_z(0)t + z(0) \end{cases}$$

où les fonctions $A'_x(t)$, $A'_y(t)$et $A'_z(t)$sont les fonctions primitives respectives de $A_x(t)$, $A_y(t)$ et $A_z(t)$.

8. Etude des mouvements usuels

8.1. Mouvement rectiligne

Un mouvement est rectiligne s'il correspond à un déplacement le long d'une droite fixe dans le référentiel d'étude. Dans ce cas, les vecteurs vitesse et accélération sont portées par la droite sur laquelle s'effectue le mouvement.

On utilise le système de coordonnées cartésiennes pour ce type de mouvement.

Mouvement rectiligne uniforme

C'est le mouvement de translation le plus simple : le mouvement du point matériel est en ligne droite (rectiligne) et l'accélération est nulle (mouvement uniforme, ce qui veut dire que le vecteur vitesse est constant au cours du temps).

Si l'axe du mouvement est l'axe $0x$, on a dans le référentiel $R(0, \overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z})$:

$$\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{u_x}$$

$$\vec{v}(M/R) = \frac{dx}{dt}\overrightarrow{u_x} = v_0\overrightarrow{u_x} = \overrightarrow{cst}$$

Ce qui en intégrant de l'instant initial à l'instant t donne l'équation horaire (ou ici équation du mouvement du point) : $x(t) = v_0 t + x(t = 0)$

Mouvement rectiligne uniformément accéléré

C'est le même mouvement que précédemment, mais cette fois-ci l'accélération n'est pas nulle, elle est constante :

$$\vec{a}(M/R) = a_0\overrightarrow{u_x} = \frac{dv}{dt}\overrightarrow{u_x}$$

Remarques :

- *Si* $a_0 > 0$ *alors le mouvement est accéléré (la vitesse augmente)*
- *Si* $a_0 < 0$ *alors le mouvement est retardé (la vitesse diminue)*

En intégrant de l'instant initial à l'instant t, on trouve alors l'expression de la vitesse :

$$\vec{v}(M/R) = (a_0 t + v(t = 0))\overrightarrow{u_x} \text{ ou } v(t) = a_0 t + v(t = 0)$$

Remarque : comme il n'y a qu'un seul axe, l'accélération et la vitesse n'ont qu'une seule composante suivant ce même axe. La notation vectorielle peut être abandonnée.

Ce qui en intégrant de nouveau de l'instant initial à l'instant t donne l'équation horaire (ou ici équation du mouvement du point) :

$$x(t) = \frac{1}{2}a_0 t^2 + v(t=0)t + x(t=0)$$

$$\overrightarrow{OM} = \left(\frac{1}{2}a_0 t^2 + v(t=0)t + x(t=0)\right)\overrightarrow{u_x}$$

Mouvement rectiligne sinusoïdal

Un mouvement rectiligne sinusoïdal est un mouvement oscillatoire de pulsation ω (rad/s), de période $T = \frac{2\pi}{\omega}(s)$, de fréquence $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$ (Hz) d'amplitude x_m (m) et de phase φ (rad), tel que :

$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Le plus souvent l'équation horaire est donnée et il faut déterminer la vitesse et l'accélération du point matériel.

La vitesse est donnée par la relation suivante :

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -x_m.\omega.\sin(\omega t + \varphi)$$

En dérivant de nouveau, on trouve l'accélération, donnée par la relation suivante :

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -x_m.\omega^2.\cos(\omega t + \varphi)$$

Remarque : ce sera le cas d'un point matériel attaché à un ressort et astreint à se déplacer sur une droite.

8.2. Mouvement circulaire

Le mouvement circulaire consiste en un point matériel M décrivant un mouvement de centre O, de rayon $R = OM$, à vitesse angulaire $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$. Attention, ω n'est pas obligatoirement constant !

Les coordonnées les plus adaptées sont les coordonnées polaires.

Dans ce cas, dans un référentiel $R\left(0, \overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z}\right)$, on a :

$$\overrightarrow{OM} = R\overrightarrow{u_r}$$

$$\vec{v}(M/R) = R\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta} = R\omega(t)\overrightarrow{u_\theta}$$

La vitesse n'a donc qu'une seule composante dans un mouvement circulaire et est toujours dirigée suivant le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_\theta}$ quelque soit le temps t. *On dit que le vecteur vitesse est orthoradial.*

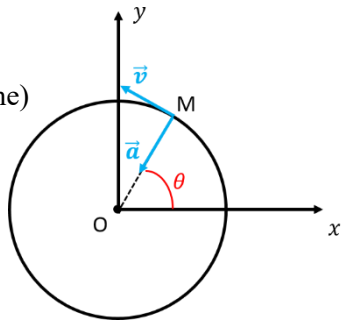
On peut également exprimer l'accélération :

$$\vec{a}(M/R) = -R\dot{\theta}^2\overrightarrow{u_r} + R\ddot{\theta}\overrightarrow{u_\theta} = -R\omega^2\overrightarrow{u_r} + R\dot{\omega}\overrightarrow{u_\theta}$$

Si $\omega = cst \rightarrow$ *mouvement circulaire uniforme*

Dans ce cas : $\vec{v}(M/R) = R\omega\overrightarrow{u_\theta}$

La vitesse dans un mouvement circulaire uniforme est de norme constante (uniforme) quel que soit le temps t.



L'accélération est alors donnée par : $\vec{a} = -R\omega^2\overrightarrow{u_r}$

L'accélération dans un mouvement circulaire uniforme n'est pas nulle. On appelle cette accélération l'accélération centripète car elle est toujours portée par $\overrightarrow{u_r}$ et dirigée vers le point O centre du mouvement.

8.3. Mouvement rectiligne + circulaire : mouvement composé

Ce mouvement consiste en un point matériel M décrivant un cercle (rayon R, à la vitesse angulaire $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$) autour du point A, lui-même animé d'un mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel d'étude $R\left(0, \overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z}\right)$.

On note $\vec{v}(A/R) = v_0\overrightarrow{u_x}$.

On a : $\vec{v}(M/R) = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_{/R} = \left(\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt}\right)_{/R} + \left(\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt}\right)_{/R} = \vec{v}(A/R) + \left(\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt}\right)_{/R}$

Effectivement on a bien, par définition, $\vec{v}(A/R) = \left(\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt}\right)_{/R}$.

$\left(\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt}\right)_{/R}$ n'est pas une vitesse car le point A et le point M sont mobiles dans le référentiel d'étude.

Il faut donc changer de référentiel d'étude afin de rendre le point A fixe.

On définit alors le référentiel $R\left(A, \overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z}\right)$. Le repère $\left(\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z}\right)$ associé à R' est centré en A (qui est fixe dans *R'*) et possède une base associée qui est la même que celle de R.

Ce référentiel *R'* est dit en translation dans *R*.

Pour deux référentiels en translation l'un par rapport à l'autre on a : $\left(\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt}\right)_{/R} = \left(\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt}\right)_{/R'}$

Or $\vec{v}(M/R') = \left(\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt}\right)_{/R'} = r\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$ (même résolution en polaire que dans le cas précédent).

On a finalement :

$$\vec{v}(M/R) = \vec{v}(A/R) + \vec{v}(M/R')$$

Soit : $\vec{v}(M/R) = v_0\overrightarrow{u_x} + r\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$

La vitesse $\vec{v}(A/R)$ est appelée la vitesse d'ensemble ou vitesse d'entrainement.

La vitesse $\vec{v}(A/R')$ est appelée la vitesse relative.

9. Bilan

- On a : $\vec{v}(M/R) = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_{/R}$ et $\vec{a}(M/R) = \left(\frac{d\vec{v}(M/R)}{dt}\right)_{/R} = \left(\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}\right)_{/R}$
- Il faut bien regarder et définir le référentiel d'étude et les constantes du problème (A-t-on $r = cte$? $\frac{d\theta}{dt} = cte$? ...) puis dériver.

- Il ne sert à rien d'apprendre par cœur les expressions de la vitesse et l'accélération en coordonnées polaires et/ou cylindriques car les expressions dépendent du référentiel d'étude.
- Par contre dans $R(0, \overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z})$, il faut savoir que : $\left| \begin{array}{l} \left(\frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt}\right)_{/R} = \dot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta} \\ \left(\frac{d\overrightarrow{u_\theta}}{dt}\right)_{/R} = -\dot{\theta}.\overrightarrow{u_r} \end{array} \right.$

Chapitre 2 : Les forces usuelles

1. Introduction

Dans le chapitre « principes fondamentaux », nous avons vu les relations fondamentales qui permettront d'étudier et de résoudre un problème de mécanique du point matériel. Ces relations fondamentales sont les trois lois de Newton. La notion de force intervient dans ces trois lois.

Dans ce chapitre nous allons voir les forces rencontrées le plus fréquemment dans les problèmes physiques relevant de la mécanique du point.

2. La notion de force

Une force est une quantité physique qui modélise l'action exercée sur un système physique. Ainsi, une force est une action ou effort qui, s'appliquant en un point matériel, modifie son comportement. Si le point est immobile, une force s'appliquant va le mettre en mouvement dans un sens et une direction donnés. Si le point est déjà en mouvement, une nouvelle force s'appliquant sur le point va le faire changer de direction voire de sens.

Toute force est caractérisée par son intensité (norme), par une direction dans laquelle elle est appliquée et par un sens : les forces sont donc des **notions vectorielles** (comme notées dans les lois de Newton).

La dimension de toute force est $M.L.T^{-2}$.

Les forces sont exprimées en N (Newton) ou dans le système international en $kg.m.s^{-2}$.

Les forces peuvent se scinder en deux familles :

- Les forces à distance
- Les forces de contact

Regardons ces deux familles l'une après l'autre.

3. Les forces d'interaction à distance

Ces forces sont des forces d'interaction : elles sont dues à l'action d'un point matériel sur un autre point matériel, les deux points étant distants l'un de l'autre (= ils ne se touchent pas !). Ces forces sont au nombre de quatre en Physique. Elles possèdent toutes un point commun : leur intensité décroit lorsque la distance d'interaction augmente. Les quatre types de forces sont :

- La force de gravitation
- Les forces électriques et magnétiques
- Les forces d'interactions faibles
- Les forces d'interactions fortes

Les deux dernières sortent totalement du cadre de la mécanique du point car elles interviennent dans la cohérence de la matière au niveau subatomique (Physique des particules). Nous ne les aborderons donc pas.

Nous avons donc deux types de force à distance à regarder, à décrire et qui seront rencontrés par la suite : les forces de gravitation et les forces électriques et magnétiques.

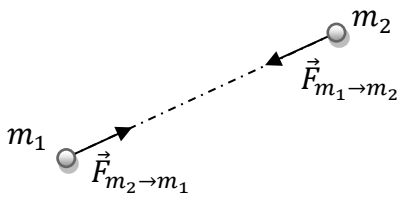
3.1. La force de gravitation

Enoncée par Newton dès 1650 (les lois du mouvement datent de 1686), la force de gravitation a été une véritable révolution. Elle expliquait pour la première fois le mouvement des planètes.

Son expression stipule que deux masses ponctuelles (deux points matériels) s'attirent en raison de leur masse et de l'inverse du carré de la distance qui les sépare selon la direction passant par les deux points. Dans le formalisme mathématique, son expression est alors :

$$\vec{F}_{m_1 \to m_2} = -\vec{F}_{m_2 \to m_1} = -\frac{G.m_1.m_2}{{M_1M_2}^2}.\frac{\overrightarrow{M_1M_2}}{M_1M_2}$$

avec $G = 6.675\ 10^{-11}\ N.m^2.kg^{-2}$.



La force de gravitation est une **force attractive**.

Les normes des deux forces sont égales.

Attention : si les masses ne peuvent pas être considérées comme ponctuelles, c'est-à-dire si leur taille n'est pas petite devant la distance qui les sépare, il ne faut pas appliquer cette loi.

La force de gravitation est une interaction fondamentale. C'est une force pleine de surprises et encore bien mystérieuse. Encore de nos jours, elle est source de recherche et de questionnement car sa portée est infinie : elle structure la répartition des masses dans l'univers tout entier. Son comportement aux échelles subatomiques est encore une énigme mais elle existe aussi à cette échelle de taille.

Une force commune que nous ressentons tous les jours découle directement de la force de gravitation : le poids.

3.2. Le poids

Le poids représente la force de gravitation exercée par une planète sur des objets dans son entourage proche.

Le poids est noté : $\vec{P}$

Le poids est le produit de la masse du point par l'accélération de la pesanteur $\vec{g}$ due à la planète :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Le poids est donc toujours colinéaire à l'accélération de la pesanteur. Mais comment exprimer cette dernière ?

Lorsque les masses sont concentrées en des points matériels, l'expression de l'interaction gravitationnelle est claire. Par contre, pour deux objets étendus, comme une planète ou une personne, on doit se poser la question de la position des deux points matériels.

Comme déjà dit dans le chapitre « principes fondamentaux », en mécanique du point, les points matériels sont choisis comme étant le centre de masse des objets auquel on alloue la masse totale de l'objet.

Ainsi une planète est modélisée par une sphère parfaite homogène de masse moyenne et de rayon moyen R_T. Dans ce cas, le centre de la sphère est le centre de masse de la planète.

Appliquons cela à la Terre :

La terre est modélisée par une sphère parfaite homogène de masse moyenne m_{Terre} et de rayon moyen R_T. Pour un point M de masse m, se trouvant à une altitude z au-dessus de la surface de la Terre, la distance entre les deux masses (les deux points) est alors la distance du centre de la terre jusqu'à l'altitude z au-dessus de sa surface.

On définit le poids comme étant la force gravitationnelle qu'exerce la terre sur le point M. On a alors :

$$\vec{P} = \vec{F}_{Terre \to M} = -\frac{G.m_{Terre}.m}{(R_T + z)^2}.\overrightarrow{u_z}$$

$$\vec{P} = \vec{F}_{Terre \to M} = m.\frac{-G.m_{Terre}}{{R_T}^2(1 + \frac{z}{R_T})^2}.\overrightarrow{u_z}$$

Donc si $\frac{Z}{R_T} \ll 1$ (très petit) on a $(1 + \frac{z}{R_T}) \approx 1$, alors :

$$\vec{P} = \vec{F}_{Terre \to M} = m.\frac{-G.m_{Terre}}{{R_T}^2}.\overrightarrow{u_z}$$

On pose $\vec{g} = \frac{-G.m_{Terre}}{{R_T}^2}.\overrightarrow{u_z}$. C'est l'accélération de la pesanteur terrestre.

Remarque : Le vecteur $\vec{g}$ a la dimension d'une accélération, mais ce n'en est pas une au sens que ce n'est pas la dérivée d'une vitesse ni la dérivée seconde d'une position.

En prenant $m_{Terre} = 6.10^{24}\ kg$ et $R_T = 6400\ km$ on obtient la valeur de g = 9,81 m.s^{-2}.

L'expression de $\vec{g}$ est la même quelle que soit la planète, seule sa masse et son rayon moyen change.

En toute rigueur le vecteur $\overrightarrow{u_z}$ est ici le vecteur $\overrightarrow{u_r}$ des coordonnées sphériques. Toutefois compte tenu des échelles mises en jeu, celui-ci est confondu avec l'axe vertical de la base cartésienne à l'échelle humaine.

Il faut remarquer que $\vec{g}$ est colinéaire à $\overrightarrow{u_z}$ (considéré maintenant comme l'axe vertical de la base cartésienne) et de sens opposé. Comme le poids est une force colinéaire à $\vec{g}$ et de même sens, le poids est toujours vertical dirigé vers le centre de la Terre.

3.3. Les forces de Lorentz

Ces forces interviennent lorsque les objets (et donc les points matériels) sont porteurs de charges électriques.

On distingue les forces électriques (ou Coulombienne) qui s'appliquent lorsque les particules sont au repos, des forces magnétiques qui s'ajoutent lorsque les particules (ou charges) sont en mouvement relatif (l'une par rapport à l'autre).

La force de Coulomb

C'est la force électrique. Son expression ressemble étrangement à celle de la force gravitationnelle, mais celle-ci peut être attractive ou répulsive suivant le signe des charges.

$$\vec{F}_{q_1 \to q_2} = -\vec{F}_{q_2 \to q_1} = +\frac{K.q_1.q_2}{r^2}.\frac{\overrightarrow{M_1M_2}}{M_1M_2}$$

La constante K vaut : $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$. Dans le vide, $K \approx 9\ 10^9\ m/F$ (mètre par Farad). Vous verrez plus en détails dans le cours d'électrostatique comment relier la constante ε_0 (permittivité du vide) à la perméabilité magnétique du vide et à la vitesse de la lumière. Dans le cadre du cours de mécanique, la constante K sera toujours donnée. Les charges q_1 et q_2 sont exprimées en Coulomb (C).

Comme il a été fait pour le poids à partir de la force gravitationnelle, il est commode de définir le champ électrique $\overrightarrow{E_1}$ créé par la charge q_1 dans l'expression de la force électrique. En considérant l'action de la charge q_1 sur la charge q_2 nous avons :

$$\vec{F}_{q_1 \to q_2} = q_2\overrightarrow{E_1} \text{ avec } \overrightarrow{E_1} = \frac{K.q_1}{r^2}.\frac{\overrightarrow{M_1M_2}}{M_1M_2}, \text{ le champ créé par } q_1$$

En déduire la force exercée par la charge q_2 sur la charge q_1 : $\vec{F}_{q_2 \to q_1}$?

La force magnétique (pas au programme de cette année)

Lorsque les particules sont en mouvement, une force dite magnétique s'ajoute à la force électrique. Elle se déduit totalement de la force électrique et s'écrit pour une charge q comme :

$$\vec{F}_M = q\vec{V} \wedge \vec{B}$$

avec $\vec{V}$ la vitesse de la charge et $\vec{B}$ le champ magnétique.

La force magnétique est donc toujours perpendiculaire à la vitesse de la charge.

Donc si la charge q_2 est en mouvement, elle subit une force totale de :

$$\vec{F}_{q_1 \to q_2} = q_2(\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B})$$

4. Les forces de contact

Il s'agit des forces qui existent lorsque le nombre de degrés de liberté de l'objet est inférieur à 6. En effet, un objet seul dans l'espace possède 6 degrés de liberté (3 translations et 3 rotations possibles). Lorsque l'objet est en contact avec un autre objet, il y a perte d'un degré de liberté et gain d'un degré de contact.

Les forces de contact les plus fréquemment rencontrées sont :

- Les frottements solides
- Les frottements fluides
- Les forces de tension sur un ressort ou un fil de masse négligeable.

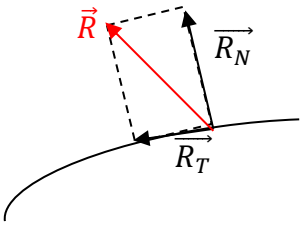
4.1. Force de frottement solide

Si une masse m est en contact avec un support (par exemple votre stylo sur votre table), le support exerce aussi sur la masse m une force (c'est la troisième loi de Newton), appelée réaction du support.

Il est utile et indispensable de décomposer la réaction du support en deux composantes : une composante normale aux surfaces en contact et une composante tangentielle (c'est-à-dire dans le plan des surfaces en contact).

On a alors :

$$\vec{R} = \overrightarrow{R_N} + \overrightarrow{R_T}$$



- Si $R_N = 0$ alors il n'y a pas de contact !
- Si la masse m est sur une surface plane horizontale alors $\vec{R}$ est verticale. Comme $\vec{R} = \overrightarrow{R_N} + \overrightarrow{R_T}$ alors $\overrightarrow{R_T} = 0$.
- Si la masse m est ***immobile*** sur une surface faisant un angle α avec l'horizontale, $\vec{R}$ est aussi verticale car elle compense le poids. Si elle n'est pas verticale alors la masse m ne peut pas être *immobile*.

Le vecteur $\overrightarrow{R_T}$ **s'oppose au mouvement du point M.** C'est en fait ce que l'on appelle la force de frottement solide entre la masse m (point M) et le support solide.

La notion de frottement solide est une notion complexe car elle fait intervenir les forces au niveau moléculaire (contact au niveau moléculaire).

On admettra ici la relation suivante :

$$\|\vec{R}_T\| = f\|\vec{R}_N\|$$

Le coefficient f est le coefficient de frottement solide. C'est le coefficient de frottement statique lorsque l'objet est en équilibre, il devient le coefficient de frottement dynamique lorsque l'objet est en mouvement. La relation ci-dessus reste vraie s'il n'y a pas de mouvement de glissement.

- Si $R_T = 0$ alors il n'y a pas de frottement, c'est-à-dire que $f = 0$.

4.2. Force de frottement fluide

Cette force résulte de l'interaction entre les atomes ou molécules de la masse solide avec les atomes ou molécules d'un fluide. Lorsque le mobile se déplace dans un fluide, cette force dépend de la vitesse relative entre le mobile et le fluide.

A faible vitesse

La force de frottement qui s'exerce sur un objet qui se déplace à faible vitesse dans un fluide (écoulement laminaire : les forces de viscosité dominent) est donnée par la relation suivante :

$$\vec{F}_f = -\alpha.\vec{v}$$

avec α le coefficient de résistance de l'objet dans le liquide. Il dépend de la forme de l'objet, de la viscosité du fluide.

Déterminer la dimension et l'unité du coefficient de résistance α.

A forte vitesse

La force de frottement qui s'exerce sur un objet qui se déplace à forte vitesse (écoulement turbulent : les effets cinétiques dominent) dans un fluide est donnée par la relation suivante :

$\vec{F}_f = -\alpha' v.\vec{v} = -\alpha'.v^2.\frac{\vec{v}}{v}$ $\quad avec\ \vec{u} = \frac{\vec{v}}{v}$ qui est par définition un vecteur unitaire.

Donc on a : $\vec{F}_f = -\alpha' v.\vec{v} = -\alpha'.v^2.\vec{u}$

4.3. La poussée d'Archimède

Tout corps plongé dans un fluide est soumis à une force verticale, dirigée vers le haut, égale au poids du **fluide déplacé** :

$$\overrightarrow{\pi_a} = \rho V g \overrightarrow{u_z}$$

Avec : ρ la masse volumique du fluide, V le volume de **fluide déplacé**, g l'accélération de la pesanteur et $\overrightarrow{u_z}$ un vecteur unitaire dirigé vers le haut suivant la verticale.

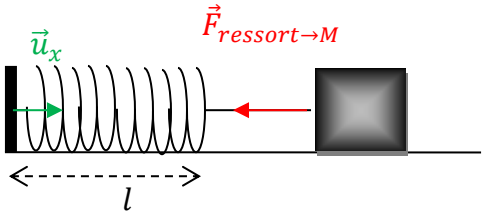
4.4. Les forces de tension

Force de rappel d'un ressort

Soit un ressort de constante de raideur k, de masse négligeable, de longueur à vide l_0.

On suppose le ressort linéaire.

La force de rappel du ressort sur la masse M est donnée par la relation suivante :



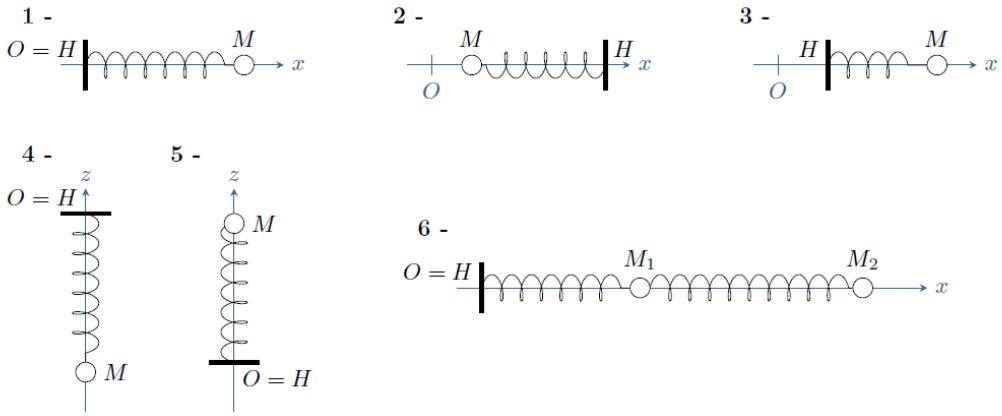
$$\vec{F}_{ressort\to M} = -k(l - l_0)\overrightarrow{u_x}$$

Lorsque :

$l > l_0$: le ressort est étiré et tire la masse ($\vec{F}_{ressort\to M}$ est en sens inverse de $\vec{u}_x$)

$l < l_0$: le ressort est comprimé et pousse la masse ($\vec{F}_{ressort\to M}$ est dans le sens de $\vec{u}_x$).

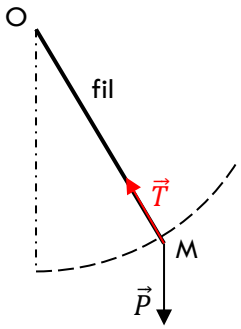
Exemples : Exprimer la force de rappel exercée sur la masse M dans les différents cas.



Tension d'un fil

Soit un point matériel M de masse m, accroché à un fil souple tendu. Le fil est **idéal** : sa masse est négligeable et sa longueur est fixe (fil inextensible).

La tension est une force dirigée selon la direction du fil représentée sur le schéma ci-dessous.



Chapitre 3 : De la statique du point matériel

Avant de nous lancer dans la dynamique du point matériel, nous allons regarder ce qu'il se passe lorsque le point matériel est immobile.

En statique du point, l'objet matériel est un point immobile où se trouve concentrée toute la masse de l'objet. On considère, dans le cas de plusieurs points, que ceux-ci interagissent par l'intermédiaire de liaisons supposées rigides dont les masses seront considérées comme négligeables ou bien via des forces à distance.

Nous avons vu dans le chapitre précédent l'ensemble des forces usuelles à distances ou de contacts qui sont rencontrées le plus souvent dans un problème de mécanique. La statique du point consiste à reconnaitre ces forces (à faire un bilan des forces appliquées sur un point matériel) et à en déduire des propriétés (forces inconnues, coefficient de frottement…) en appliquant deux lois.

1. Les deux lois de la statique du point

Première loi :

La somme des forces qui s'exerce sur un point matériel du système est nulle :

$$\sum_{\vec{F}} \vec{F} = \vec{0}$$

Obligatoirement, s'il n'y a pas de mouvement, les forces appliquées sur un point matériel se compensent **vectoriellement**.

Deuxième loi :

Lorsqu'une interaction existe entre deux points matériels, la force exercée par le premier sur le second est à chaque instant égale et opposée à la force exercée par le second sur le premier. C'est en fait directement la *troisième loi de Newton* (principe d'action-réaction).

Autrement dit : si on note la force qu'exerce un point M_1 sur un point M_2 $\overrightarrow{F_{1/2}}$, et on note la force qu'exerce le point M_2 sur le point M_1 $\overrightarrow{F_{2/1}}$, alors :

$$\overrightarrow{F_{1/2}} = -\overrightarrow{F_{2/1}}$$

2. Méthodologie pour étudier un système en équilibre

En pratique pour étudier un système en équilibre, il faut :

1) Définir le référentiel et le système.
2) Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le(s) point(s) matériel(s).
3) Faire un dessin de ces forces et des points afin de bien remarquer sens et direction des forces.
4) Choisir un repère de base orthonormée **directe** (s'il n'est pas donné ni imposé).
5) Projeter toutes les forces appliquées aux points dans ce repère afin de déterminer toutes les composantes des forces sur chacun des axes composants le repère.
6) Utiliser les deux lois de la statique du point qui donneront les conditions d'équilibre vectoriellement puis les écrire en composantes (c'est-à-dire sur chacun des axes).

Ces 6 étapes permettent de déterminer les expressions de forces et donc l'expression d'une force dont on ne connait pas l'expression et de répondre à toutes questions d'un problème de statique.

3. Appliquons les lois de la statique

A ce point du cours, la statique du point matériel est essentiellement applicative. Elle sert à travailler sur les forces et à appliquer ce que l'on a appris sur les vecteurs, à la fois sur les opérations vectorielles et sur les projections de vecteurs dans les repères. Un lecteur attentif aura remarqué que les deux lois de la statique sont les lois de Newton pour des objets immobiles.

Les lois de Newton impliquent que pour un objet en mouvement à vitesse constante, la somme des forces est nulle (*comme si l'objet était immobile*). En conséquence, pour un tel mouvement la résolution du problème se fait par l'intermédiaire des lois de la statique si l'on connait les forces qui s'appliquent.

Exercice 1 :

Un wagon de masse m_W remonte la rampe de lancée (vers la droite) d'une montagne russe à vitesse constante grâce à une force de traction notée $\overrightarrow{F_T}$ avant d'être lancée dans la première pente. La pente fait un angle θ avec l'horizontale.
Appliquer la méthode décrite ci-dessus avec le repère le plus adapté à la résolution du problème pour en déduire l'expression de la force de frottement solide en fonction des autres paramètres. Calculer la valeur numérique pour le cas où $\theta = 60°$, $F_T = 1{,}5$ kN et $m_W = 150$ kg.

Corrigé :

Étape 1 : Bilan des forces

Les forces extérieures qui s'exercent sur le wagon sont :

- Le poids, noté $\vec{P}$ avec $P = mg$, il est vertical, dirigé vers le sol.
- La réaction normale du support (les rails), noté $\overrightarrow{R_N}$, perpendiculaire à la pente, dirigée vers le haut.
- La force de frottements solides, noté $\overrightarrow{F_S}$, parallèle à la pente, vers l'aval
- La force de traction, noté $\overrightarrow{F_T}$, parallèle à la pente, vers l'amont.

Étape 2 : Schéma du problème et représentation des forces.

Étape 3 : Repère associé.

On choisit un repère cartésien avec comme base $(\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y})$ avec $\overrightarrow{u_x}$ parallèle à la pente et $\overrightarrow{u_y}$ perpendiculaire de sens direct. On représente la base sur le schéma de l'étape 2.

Étape 4 : Projection des forces sur la base du repère

$$\vec{P} = -mg.sin(\theta).\overrightarrow{u_x} - mg.cos(\theta).\overrightarrow{u_y}$$

$$\overrightarrow{R_N} = R_N.\overrightarrow{u_y}$$

$$\overrightarrow{F_S} = -F_S.\overrightarrow{u_x}$$

$$\overrightarrow{F_T} = F_T.\overrightarrow{u_x}$$

Étape 5 : Lois de la statique, décomposition par axe et résolution

On réalise un système de deux équations en décomposant la 1ere loi de Newton sur les deux axes:

$\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v}(M)_{/R} = \overrightarrow{cte}$.

Ici, $\vec{v}(M)_{/R} = \overrightarrow{cte}$, donc on peut appliquer $\vec{F} = \vec{0}$.

Cela donne :

$$\begin{cases} -mg.\sin\theta - F_S + F_T = 0 \\ -mg.\cos\theta + R_N = 0 \end{cases}$$

En plus on sait que :

$F_S = fR_N$, avec f le coefficient de frottements solides.

On résout donc le système :

$$\begin{cases} -mg.\sin\theta + F_T = F_S \\ mg.\cos\theta = R_N \end{cases}$$

On a donc également FS/RN=f, d'où :

$$f = \frac{-mg.\sin\theta + F_T}{mg.\cos\theta}$$

A.N : $f = 2 - \sqrt{3} \approx 0.27$

Chapitre 4 : De la dynamique du point matériel en référentiel galiléen *Mouvements plans et inclinés, chute libre et Balistique*

1. Introduction

La dynamique est la branche de la mécanique du point matériel qui permet d'étudier les changements provoqués par les forces sur les mouvements du point matériel en référentiel Galiléen. On va donc relier les forces à la vitesse et à l'accélération du point matériel. Pour cela, il faut utiliser l'ensemble des lois de Newton que nous avons vu depuis le premier chapitre (lois fondamentales) ainsi que la notion de référentiel et de cinématique. A ce point du cours, la seule loi que nous n'avons pas utilisée est la seconde loi de Newton qui relie les forces à l'accélération : c'est la loi centrale pour l'étude dynamique des mouvements d'un point matériel en référentiel Galiléen.

Rappelons les trois lois de Newton :

Première loi : $\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v}(M)_{/R} = \overrightarrow{cte}$

Deuxième loi : $\vec{F} = m\frac{d\vec{v}(M)}{dt}_{/R} = m\vec{a}(M)_{/R}$

Troisième loi : $\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$ et $\|\vec{F}_{1/2}\| = \|\vec{F}_{2/1}\|$

La première loi est aussi appelée « *principe d'inertie* », la seconde « *principe fondamental de la dynamique du point matériel* », et la troisième « *principe d'action-réaction* ».

Comme nous l'avons déjà vu, la première loi (que l'on doit à Galilée) découle de fait de la seconde loi. En effet, si la vitesse est constante, la somme des forces est égale à $\vec{0}$ d'après cette loi. L'étude dynamique se résume en apparence à n'utiliser que la seconde loi de Newton, mais il faut bien garder en tête que ces lois sont toutes présentes (et utilisables, notamment, la troisième…).

2. Comment Résoudre un problème de dynamique

Pour résoudre un problème de dynamique du point matériel, il y a différentes étapes à franchir. Elles sont toujours les mêmes.

Nous les résumons ici :

1) Identifier le système : il faut identifier le système qui nous intéresse dans le problème. Si celui-ci n'est pas donné, il faut faire un dessin du système.
2) Définir le référentiel d'étude : bien définir le référentiel d'étude par rapport au système afin de pouvoir étudier correctement le mouvement du point.
3) Faire le bilan de forces : on fait le bilan des forces qui s'appliquent sur le point matériel étudié dont on cherche à définir/prédire le mouvement : dans cette étape, il faut identifier les forces et les lister.
4) Choisir un repère d'étude de résolution : on choisit le repère mathématique le plus adapté à la résolution du problème. Rappel, celui-ci n'est pas forcément le même que le repère associé au référentiel !
5) Exprimer les forces dans le repère choisi : on détermine les composantes des forces dans la base orthonormée directe choisie (la plus adaptée à la résolution du problème).

6) Appliquer le PFD : on applique le Principe Fondamental de la Dynamique (PDF) au système. On obtient une relation vectorielle entre les forces et l'accélération.
7) Projeter sur les axes du repère : on exprime le PFD sur chacun des axes du repère choisi : on projette le PFD sur les axes. On obtient, au plus, trois équations reliant les composantes des forces aux composantes de l'accélération.
8) Déterminer les composantes de l'accélération : à ce point, il faut déterminer les composantes de l'accélération (selon quels axes l'accélération possède des composantes ?). Ceci se fait en déterminant à quel mouvement correspond le problème.
9) Résoudre le système d'équations : on résout le système d'équations obtenues afin de remonter jusqu'à l'équation du mouvement. Cela se résout donc exactement comme un problème de cinématique pur : de l'accélération on intègre afin d'obtenir la vitesse puis de nouveau après intégration la position.

Ce programme en plusieurs étapes est toujours à faire quel que soit le problème ou les questions posées.

Nous allons regarder sous forme d'exemples résolus et d'applications, les principaux problèmes que l'on rencontre en dynamique du point matériel.

3. Mouvement rectiligne (sur le sol plat)

C'est le mouvement le plus simple. Néanmoins, il faudra distinguer différents cas : avec ou sans frottements, avec ou sans force motrice.

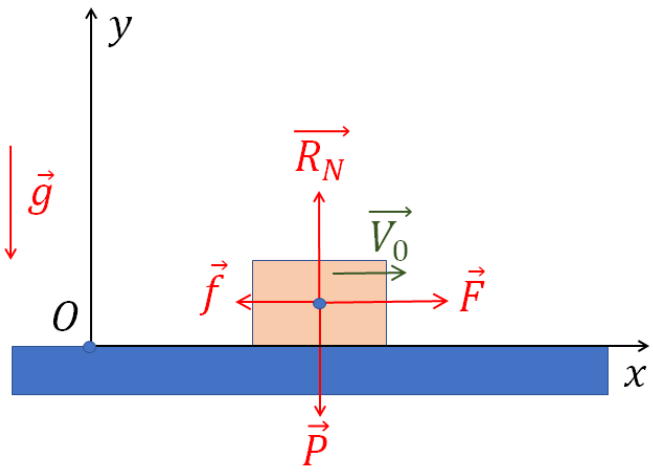
Commençons par la forme la plus générale (c'est-à-dire avec frottements et force motrice).

PROBLEME GENERAL

Situation : On considère un corps de masse m assimilé à un point matériel M en mouvement sur le sol. La masse est soumise à une force horizontale motrice. On considère les frottements solides. Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre supposé Galiléen.

Que se passe-t-il ?

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$; la réaction du sol que l'on peut décomposer en deux forces : $\overrightarrow{R_N}$ la réaction normale au sol et $\vec{f}$ la force de frottement solide dirigée selon la direction du sol (=suivant le sol=parallèle au sol) et opposée au mouvement ; la force motrice $\vec{F}$ dirigée dans le sens du mouvement parallèlement au sol.



On prend le repère cartésien afin de résoudre le problème (voir dessin).

Le PFD nous donne :

$$\overrightarrow{R_N} + \vec{f} + \vec{P} + \vec{F} = m\vec{a}(M)_{/R}$$

En coordonnées suivant les axes du repère associé au référentiel d'étude : $\vec{P} = -mg\vec{u_y}$; $\vec{R_N} = R_N\vec{u}_y$; $\vec{f} = -f\vec{u}_x$; $\vec{F} = F\vec{u}_x$.

Alors : $R_N\vec{u}_y - f\vec{u}_x - mg\vec{u_y} + F\vec{u}_x = ma_x\vec{u_x} + ma_y\vec{u_y}$

Soit les 2 équations : $\begin{cases} a_x = -\frac{f}{m} + \frac{F}{m} \\ a_y = \frac{R_N}{m} - g \end{cases}$

Or le mouvement est rectiligne suivant (Ox) : $a_y = 0$.

Donc : $\begin{cases} a_x = -\frac{f}{m} + \frac{F}{m} \\ 0 = \frac{R_N}{m} - g \end{cases}$

AVEC FROTTEMENTS ET AVEC FORCE MOTRICE

C'est le cas général.

$$\begin{cases} a_x = -\frac{f}{m} + \frac{F}{m} \\ 0 = \frac{R_N}{m} - g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_x = -\frac{f+F}{m} \\ \mu mg = f \end{cases} \Leftrightarrow a_x = -\mu g + \frac{F}{m}$$

En intégrant entre les instants 0 et t on a : $v(t) = \left(-\mu g + \frac{F}{m}\right)t + V_0$

En intégrant de nouveau on a : $x(t) = \frac{1}{2}\left(-\mu g + \frac{F}{m}\right)t^2 + V_0 t + x(t=0)$

Le mouvement peut être rectiligne uniformément retardé ou accéléré en fonction du signe de $-\mu g + \frac{F}{m}$.

AVEC FROTTEMENTS ET SANS FORCE MOTRICE

On a donc $F = 0$.

Alors $\begin{cases} a_x = -\frac{f}{m} \\ 0 = \frac{R_N}{m} - g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_x = -\frac{f}{m} \\ mg = R_N \end{cases}$ et comme $f = \mu R_N$ avec μ le coefficient de frottements solides, on a donc :

$$\begin{cases} a_x = -\frac{f}{m} \\ \mu mg = f \end{cases} \Leftrightarrow a_x = -\mu g$$

En intégrant entre les instants 0 et t on a facilement : $v(t) = -\mu g t + v(t=0) = -\mu g t + V_0$

En intégrant de nouveau on a : $x(t) = -\frac{\mu g}{2}t^2 + V_0 t + x(t=0)$

On a donc un mouvement rectiligne uniformément retardé.

SANS FROTTEMENTS ET AVEC FORCE MOTRICE

On a donc $f = 0$ et $a_x = +\frac{F}{m}$

En intégrant entre les instants 0 et t on a : $v(t) = \frac{F}{m}t + V_0$

En intégrant de nouveau on a : $x(t) = \frac{F}{m}t^2 + V_0 t + x(t=0)$.

C'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré.

SANS FROTTEMENTS ET SANS FORCE MOTRICE

On a donc $f = 0$ et $F = 0$.

Alors $\begin{Bmatrix} 0 = 0 \\ 0 = \frac{R_N}{m} - g \end{Bmatrix}$ donc $\sum \vec{F} = \vec{0}$, alors d'après le principe d'inertie, s'il y a mouvement à $t = 0\ s$ à la vitesse $\overrightarrow{V_0}$ on a directement : $v(t) = cte = V_0$

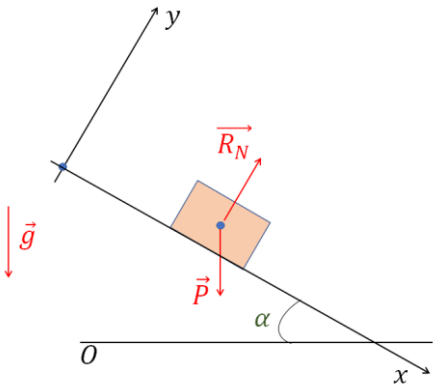
En intégrant on a donc : $x(t) = V_0 t + x(t=0)$.

C'est un mouvement rectiligne uniforme

4. Mouvement rectiligne (sur le sol incliné)

C'est le même mouvement que précédemment mais cette fois-ci, le sol fait un angle avec l'horizontale. On peut distinguer deux cas : avec ou sans frottements solides.

SANS FROTTEMENTS



Situation : On considère un corps de masse m assimilé à un point matériel M glissant sur une pente. On ne considère pas les frottements solides. Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre supposé Galiléen.

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$; $\overrightarrow{R_N}$ la réaction normale au sol.

On prend le repère cartésien afin de résoudre le problème (voir dessin).

Le PFD nous donne :

$$\overrightarrow{R_N} + \vec{P} = m\vec{a}(M)_{/R}$$

Dans la base $(O; \vec{u}_x, \vec{u}_y)$: $\vec{P} = +mgsin\,\alpha\,\overrightarrow{u_x} - mgcos\,\alpha\,\overrightarrow{u_y}$; $\overrightarrow{R_N} = R_N\vec{u}_y$;.

Alors : $\begin{Bmatrix} a_x = gsin\,\alpha \\ a_y = \frac{R_N}{m} - gcos\,\alpha \end{Bmatrix}$

Or le mouvement est rectiligne suivant Ox : $a_y = 0$.

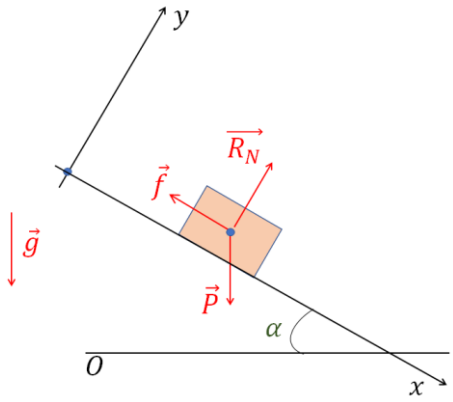
Donc, $\begin{Bmatrix} a_x = gsin\,\alpha \\ 0 = \frac{R_N}{m} - gcos\,\alpha \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{Bmatrix} a_x = gsin\,\alpha \\ R_N = mgcos\,\alpha \end{Bmatrix}$; l'accélération vaut donc : $a_x = gsin\,\alpha$.

En intégrant entre les instants 0 et t on a : $v(t) = (gsin\,\alpha)t + v(t=0)$

En intégrant de nouveau on a : $x(t) = \frac{1}{2}(gsin\ \alpha)t^2 + v(t=0)t + x(t=0)$.

C'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré (l'accélération est effectivement constante).

AVEC FROTTEMENTS



Situation : On considère un corps de masse m assimilé à un point matériel M glissant sur une pente. On considère les frottements solides. Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre supposé Galiléen.

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$; $\overrightarrow{R_N}$ la réaction normale au sol.

On prend le repère cartésien afin de résoudre le problème (voir dessin).

Le PFD nous donne : $\overrightarrow{R_N} + \vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}(M)_{/R}$

Dans la base $(O;\vec{u}_x,\vec{u}_y)$: $\vec{P} = +mgsin\ \alpha\ \overrightarrow{u_x} - mgcos\ \alpha\ \overrightarrow{u_y}$; $\overrightarrow{R_N} = R_N\vec{u}_y$; $\vec{f} = -f\vec{u}_x$

Alors : $\begin{cases} a_x = gsin\ \alpha - f \\ a_y = \frac{R_N}{m} - gcos\ \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_x = gsin\ \alpha - \frac{f}{m} \\ \mu gmcos\ \alpha = f \end{cases}$

Car le mouvement est rectiligne suivant Ox : $a_y = 0$ et on a $f = \mu R_N$ où μ est le coefficient de frottement.

Donc l'accélération vaut : $a_x = gsin\ \alpha - \mu gcos\ \alpha = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$.

En intégrant entre les instants 0 et t on a : $v(t) = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)t + V_0$

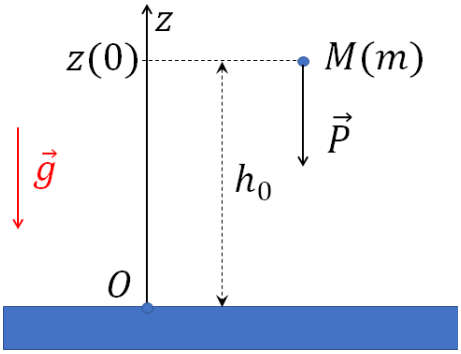
En intégrant de nouveau on a : $x(t) = \frac{g}{2}(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)t^2 + V_0 t + x(t=0)$.

C'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré ou retardé suivant le signe de $\sin\alpha - \mu\cos\alpha$.

5. La chute libre

C'est un problème qui a occupé les scientifiques pendant longtemps, jusqu'à Newton dans les faits. C'est un problème « standard » à résoudre en dynamique du point matériel. Il s'agit du mouvement d'un corps partant d'une altitude donnée et lâché sans vitesse initiale.

On peut distinguer deux cas : *sans et avec frottement de l'air*.



SANS FROTTEMENTS DE L'AIR

Situation : On considère un corps de masse m assimilé à un point matériel M, situé à une hauteur h_0 du sol à $t = 0$. La masse est lâchée **sans vitesse initiale**. On ne considère pas les frottements de l'air. Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre supposé Galiléen.

Que se passe-t-il lorsque la masse est lâchée ?

La masse m va chuter jusqu'au sol. Comme Il n'y a pas de frottements, la masse est soumise uniquement à son poids.

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$.

On prend le repère cartésien afin de résoudre le problème (voir dessin).

Le PFD nous donne :

$$\vec{P} = m\vec{a}(M)_{/R}$$

Ici il est facile d'établir que l'accélération n'a de composante que selon la verticale. En effet d'après $\vec{P} = m\vec{a}(M)_{/R}$ le vecteur accélération est colinéaire au vecteur poids. Comme ce dernier est toujours selon la verticale, $\vec{a}(M)_{/R}$ est lui aussi uniquement suivant la verticale.

Ce qui donne : $-mg\overrightarrow{u_z} = ma_z\overrightarrow{u_z} \Leftrightarrow -g\overrightarrow{u_z} = a_z\overrightarrow{u_z} \Leftrightarrow a_z = -g$

En intégrant entre les instants 0 et t, on a facilement : $v(t) = -gt + v(t=0)$.

Or ici $v(t=0) = 0$, donc $v(t) = -gt$.

En intégrant de nouveau entre les instants 0 et t : $z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + z(t=0)$

Or $z(t=0) = h_0$, donc $z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h_0$

Le point M est donc animé d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré.

On peut calculer facilement le temps de chute (c'est-à-dire le temps mis par la masse pour passer d'une hauteur h_0 à 0) :

$$0 = -\frac{1}{2}g{t_c}^2 + h_0 \Leftrightarrow {t_c}^2 = 2\frac{h_0}{g} \Leftrightarrow t_c = \sqrt{2\frac{h_0}{g}}$$

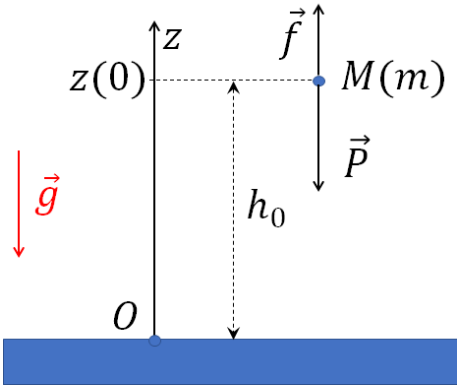
A cet instant : $v(t_c) = g\,t_c = g\sqrt{2\frac{h_0}{g}} = \sqrt{2gh_0}$

AVEC FROTTEMENTS DE L'AIR

Enoncé : On considère un corps de masse m assimilé à un point matériel M, situé à une hauteur h_0 du sol à $t = 0$. La masse est lâchée sans vitesse initiale. On considère les frottements de l'air tel que $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$. Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre supposé Galiléen.

Que se passe-t-il lorsque la masse est lâchée ?

La masse m va chuter jusqu'au sol.



Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et la force de frottement $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$

Le PFD nous donne :

$\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}(M)_{/R} \Leftrightarrow -mg\overrightarrow{u_z} - \alpha v_z\overrightarrow{u_z} = ma_z\overrightarrow{u_z}$.

On a donc : $-mg - \alpha v_z = ma_z$.

Or $a_z = \frac{dv_z}{dt}_{/R}$

Donc on a: $-m\frac{dv_z}{dt}_{/R} - \alpha v_z = mg$ soit :

$$+\frac{dv_z}{dt}_{/R} + \frac{\alpha}{m}v_z = -g$$

Remarque : C'est une équation différentielle du premier ordre. En effet elle est de la forme :

$\dot{X} + \frac{1}{\tau}X = A$ *ou autrement écrit* $\frac{dX}{dt} + \frac{1}{\tau}X = A$ *avec A et τ des constantes données .*

COMMENT RESOUDRE UNE EQUATION DIFFERENTIELLE DU PREMIER ORDRE

La solution de cette équation est de la forme :

$$X(t) = A\tau + Ke^{-\frac{t}{\tau}}$$

Avec $A\tau$ la solution particulière et $Ke^{-\frac{t}{\tau}}$ la solution générale.

-La solution particulière est trouvée en considérant dans l'équation différentielle $\frac{dX}{dt} = 0$.

- La constante K est à déterminer en utilisant une condition initiale (condition à t=0). En pratique : on connait $x(0) = C$ avec C constant. Or $x(0) = A\tau + Ke^0 = A\tau + K$. Donc on peut écrire que :

$A\tau + K = C \Leftrightarrow K = C - A\tau$. Au final : $x(t) = A\tau + (C - A\tau)e^{-\frac{t}{\tau}}$

Reprenons notre problème et appliquons cela à notre problème :

La solution particulière de $+\frac{dv}{dt}_{/R} + \frac{\alpha}{m}v = -g$ est : $v_p = -mg/\alpha$.

La solution générale de $+\frac{dv}{dt}_{/R} + \frac{\alpha}{m}v = -g$ est $v_G = Ke^{-\frac{\alpha t}{m}}$.

D'après les conditions initiales, on sait que $v(0) = 0$. Alors on a $v(0) = 0 = -\frac{mg}{\alpha} + K$.

Ce qui donne la vitesse finale :

$$v(t) = -\frac{mg}{\alpha} + \frac{mg}{\alpha}e^{-\frac{\alpha t}{m}}$$

Attention rappelons que cette vitesse est négative car le corps qui chute se dirige de haut en bas (à l'opposé de Oz défini).

La norme de la vitesse est la valeur absolue de $v(t) = -\frac{mg}{\alpha} + \frac{mg}{\alpha}e^{-\frac{\alpha t}{m}}$ soit :

$$|v(t)| = \frac{mg}{\alpha}(1 - e^{-\frac{\alpha t}{m}})$$

La valeur $\frac{mg}{\alpha}$ correspond à la vitesse limite atteinte par le corps (c'est la valeur limite de $|v(t)|$ lorsque t tend vers l'infini. C'est aussi la valeur absolue de la solution particulière.

Pour obtenir la position du corps au cours du temps, il faut intégrer $v(t) = -\frac{mg}{\alpha} + \frac{mg}{\alpha} e^{-\frac{\alpha t}{m}}$.

On obtient :

$$z(t) = -\frac{mg}{\alpha} t - \left(\frac{m}{\alpha}\right)^2 g \left[e^{-\frac{\alpha t}{m}} - 1\right] + h_0$$

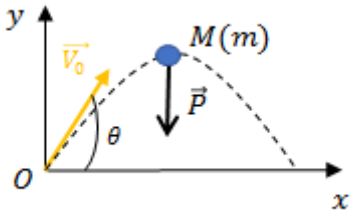
6. La balistique

La balistique consiste à envoyer un objet en lui donnant une vitesse initiale et avec un angle donné par rapport à l'horizontale. La balistique concerne donc tous les problèmes de lancer, jet de projectile, de divers sports etc… C'est donc un problème « commun » à résoudre en dynamique du point matériel. De nouveau nous allons distinguer deux cas : *sans et avec frottement de l'air*.

SANS FROTTEMENTS DE L'AIR

Situation : On considère un corps de masse m assimilé à un point matériel M. A $t = 0$, on lance un objet de masse m avec une vitesse V_0 faisant un angle θ avec l'axe Ox. On ne considère pas les frottements de l'air.

Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre supposé Galiléen.



Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$.

On prend le repère cartésien afin de résoudre le problème (voir dessin).

Le PFD nous donne : $\vec{P} = m\vec{a}(M)_{/R}$

Dans la base $(O; \vec{u}_x, \vec{u}_y)$: $\vec{P} = -mg\overrightarrow{u_y}$.

Alors on a : $-mg\overrightarrow{u_y} = ma_x\overrightarrow{u_x} + ma_y\overrightarrow{u_y}$

Soit les 2 équations : $\begin{Bmatrix} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{Bmatrix}$

Alors on a en intégrant : $\begin{Bmatrix} dv_x = 0 \\ dv_y = -gdt \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{Bmatrix} v_x = v_x(t=0) \\ v_y = -gt + v_y(t=0) \end{Bmatrix}$,

Or on a : $\begin{Bmatrix} v_x(t=0) = V_0 \cos\theta \\ v_y(t=0) = V_0 \sin\theta \end{Bmatrix}$,

Ce qui amène : $\begin{Bmatrix} v_x = V_0 \cos\theta \\ v_y = -gt + V_0 \sin\theta \end{Bmatrix}$

En intégrant encore une fois :

$$\begin{Bmatrix} x(t) = V_0 \cos\theta \times t + x(t=0) \\ y(t) = -\frac{1}{2} gt^2 + V_0 \sin\theta \times t + y(t=0) \end{Bmatrix}$$

Généralement $x(t=0)$=0 mais $y(t=0)$ n'est pas forcément nul (comme par exemple un lancer au basket…).

Dans notre exemple (voir dessin) les deux sont nuls à t=0, donc :

$$\begin{Bmatrix} x(t) = V_0 \cos\theta \times t \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + V_0 \sin\theta \times t \end{Bmatrix}$$

Dans les faits, on cherchera à déterminer le temps de vol, le point de chute (son abscisse x(t)), ou la vitesse initiale en connaissant au moins l'un de ces paramètres.

Comment retrouver l'équation de trajectoire $y(x)$ à partir des équations horaires ?

On remarque que $V_0 = \frac{x(t)}{\cos\theta \times t}$ et $t^2 = \frac{x(t)^2}{{V_0}^2 cos^2\theta}$. En remplaçant dans l'expression de $y(t)$, on a :

$$y(t) = -\frac{1}{2}g\frac{x(t)^2}{{V_0}^2 cos^2\theta} + \frac{x(t)}{\cos\theta \times t}\sin\theta \times t$$

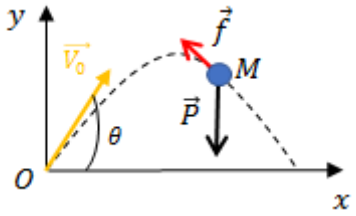
$$\Leftrightarrow y(x) = -\frac{1}{2}g\frac{x^2}{{V_0}^2 cos^2\theta} + x\tan\theta$$

C'est l'équation de trajectoire.

AVEC FROTTEMENTS DE L'AIR

Situation : On considère un corps de masse m assimilé à un point matériel M. A $t = 0$, on lance un objet de masse m avec une vitesse V_0 faisant un angle θ avec l'axe Ox. On considère les frottements de l'air tel que $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$.

Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre supposé Galiléen.



Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et la force de frottement $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$

On prend le repère cartésien afin de résoudre le problème (voir dessin).

Le PFD nous donne : $\vec{P} = m\vec{a}(M)_{/R}$

Dans la base $(O; \vec{u}_x, \vec{u}_y)$: $\vec{P} = -mg\overrightarrow{u_y}$ et $\vec{f} = -\alpha(v_x\overrightarrow{u_x} + v_y\overrightarrow{u_y})$

Alors on a : $-mg\overrightarrow{u_y} - \alpha v_x\overrightarrow{u_x} - \alpha v_y\overrightarrow{u_y} = ma_x\overrightarrow{u_x} + ma_y\overrightarrow{u_y}$

Soit les 2 équations : $\begin{Bmatrix} a_x = -\frac{\alpha}{m}v_x \\ a_y = -g - \frac{\alpha}{m}v_y \end{Bmatrix}$

On obtient 2 équations différentielles du premier ordre en vitesse. Leur résolution comme montré pour la chute libre conduit à :

$$\begin{Bmatrix} v_x(t) = Ke^{-\frac{\alpha t}{m}} \\ v_y(t) = -\frac{mg}{\alpha} + K_1 e^{-\frac{\alpha t}{m}} \end{Bmatrix}$$

Or on a : $\begin{Bmatrix} v_x(t=0) = V_0\cos\theta = K \\ v_y(t=0) = V_0\sin\theta = -\frac{mg}{\alpha} + K_1 \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{Bmatrix} K = V_0\cos\theta \\ K_1 = V_0\sin\theta + \frac{mg}{\alpha} \end{Bmatrix}$

On a donc : $\left\{\begin{array}{c} v_x(t) = V_0 \cos\theta\, e^{-\frac{\alpha t}{m}} \\ v_y(t) = -\frac{mg}{\alpha} + (V_0 \sin\theta + \frac{mg}{\alpha}) e^{-\frac{\alpha t}{m}} \end{array}\right\}$

En intégrant encore une fois :

$$\left\{\begin{array}{c} x(t) = -\frac{m}{\alpha} V_0 \cos\theta \left(e^{-\frac{\alpha t}{m}} - 1\right) \\ y(t) = -\frac{mg}{\alpha} t - \frac{m}{\alpha}\left(V_0 \sin\theta + \frac{mg}{\alpha}\right)\left(e^{-\frac{\alpha t}{m}} - 1\right) \end{array}\right\}$$

Avec $x(t=0)$=0 et $y(t=0) = 0$ dans notre exemple.

7. Bilan

-Dans ce chapitre nous avons vu comment résoudre des problèmes de mouvements rectilignes, de chute libre et de balistique à l'aide de la seconde loi de Newton. Nous avons regardé la méthodologie à appliquer à travers des exemples et des exercices pour chaque cas : La méthodologie est bien sûr à apprendre et maitriser.

-Quitte à se répéter, il y a peu de choses nouvelles dans la dynamique : les projections, bilan des forces et cinématique ont été vus dans les chapitres précédents du cours. Ils interviennent juste tous ensembles en dynamique. Bien entendu, il faut alors bien maîtriser tous les outils précédemment abordés depuis le début du cours.

-La seule nouveauté est l'équation différentielle de 1er degré. Il faut bien apprendre comment la résoudre afin de déterminer les équations horaires du mouvement dans les cas où elle intervient.

Chapitre 5 : De la dynamique du point matériel en référentiel galiléen

Mouvements oscillants (pendules et ressorts), et théorème du moment cinétique

1. Introduction

Ce chapitre est la suite de la dynamique. Il est consacré aux systèmes oscillants (pendules et système masse-ressorts), ainsi qu'aux mouvements circulaires.

Les méthodes de résolution sont les mêmes que celles vues au chapitre précédent. Néanmoins il y a deux nouveautés : la résolution des équations différentielles du second ordre et la résolution d'un problème de dynamique de mouvement circulaire à l'aide des moments.

Ce chapitre est organisé comme le précédent : on voit en exemple plusieurs situations pour chacun des systèmes (qu'il faudra travailler car ce sont des applications déjà) puis des exercices spécifiques sont aussi vus.

2. Mouvements oscillants

Situation : On considère un corps de masse m assimilé à un point matériel M. Le point M est en mouvement oscillatoire. On associe le repère cartésien au référentiel. On va avoir deux types de mouvement oscillatoire : les systèmes oscillants rectilignes et les systèmes oscillants circulaires.

2.1. Le ressort linéaire

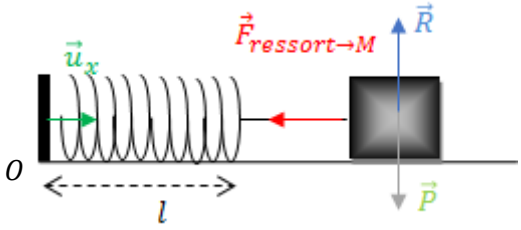
Le *système oscillant linéaire* par excellence est le système avec un ressort. La masse M est accrochée à un ressort de raideur k, de masse négligeable, de longueur au repos (longueur à vide) l_0.

A l'instant $t = 0$, la masse est écartée de la position d'équilibre et lâchée avec ou sans vitesse initiale.

On peut considérer ou pas des frottements. Il y a deux situations différentes : le mouvement est vertical ou horizontal.

MOUVEMENT OSCILLANT HORIZONTAL

Soit une masse accrochée à un ressort de constante de raideur k, de masse négligeable, de longueur au repos (longueur à vide) l_0. On suppose le ressort linéaire.



SANS FROTTEMENTS

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, $\vec{R}$ la réaction du support et la force de rappel du ressort $\vec{F}_{ressort\to M}$.

On prend le repère cartésien afin de résoudre le problème.

Le PFD nous donne :

$$\vec{F}_{ressort\to M} + \vec{R} + \vec{P} = m\vec{a}(M)_{/R}$$

Dans la base $(O; \vec{u}_x, \vec{u}_y)$: $\vec{P} = -mg\vec{u}_y$; $\vec{R} = +R\vec{u}_y$; $\vec{F}_{ressort\to M} = -k(l - l_0)\vec{u}_x$

Soit : $\begin{Bmatrix} -k(l-l_0)=ma \\ -mg+R=0 \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{Bmatrix} -\frac{k}{m}(l-l_0)=a \\ R=mg \end{Bmatrix}$ car l'accélération n'a de composante que suivant Ox car le mouvement est linéaire suivant cet axe.

On a alors de manière évidente : $-\frac{k}{m}(l-l_0)=\ddot{x}$.

Si on ne connait pas l_0, on peut exprimer l'accélération au-dessus en fonction de l_e, la longueur à l'équilibre. En effet, par définition (voir Chapitre sur la statique du point matériel) : $-\frac{k}{m}(l_e-l_0)=0$.

Ainsi : $-\frac{k}{m}(l-l_0)=\ddot{x} \Leftrightarrow -\frac{k}{m}(l-l_0+l_e-l_e)=\ddot{x} \Leftrightarrow -\frac{k}{m}(l-l_e)+\frac{k}{m}(l_e-l_0)=\ddot{x}$

$\Leftrightarrow -\frac{k}{m}(l-l_e)=\ddot{x}$

En faisant le changement de variable suivant :

$X(t)= l-l_e=x-x_e$, on a $\dot{X}(t)=\dot{x}$ et $\ddot{X}(t)=\ddot{x}$

Alors on a $-\frac{k}{m}X(t)=\ddot{X}(t)$. C'est une équation différentielle du second ordre.

En effet, elle est de la forme : $\ddot{X}+{\omega_0}^2X=0$.

COMMENT RESOUDRE UNE EQUATION DIFFERENTIELLE DU SECOND ORDRE

La solution de cette équation est de la forme :

$$X(t)=A\cos(\omega_0 t)+B\sin(\omega_0 t).$$

Les paramètres A et B sont à déterminer avec les conditions initiales. Puisqu'il y a deux paramètres, il faut utiliser deux conditions initiales : la première sur la position $X(0)$, la seconde sur la vitesse $\dot{X}(O)$. Il y a 4 cas différents.

Cas $X(0)=X_0$ et $\dot{X}(O)=0$

$$X(0)=X_0=A \text{ et } \dot{X}(O)=B\omega_0=0$$

On a donc au final : $X(t)=X_0\cos(\omega_0 t)$

Cas $X(0)=0$ et $\dot{X}(O)=V_0$

$$X(0)=0=A \text{ et } \dot{X}(O)=B\omega_0=V_0$$

On a donc au final : $X(t)=\frac{V_0}{\omega}\sin(\omega_0 t)$

Cas $X(0)=0$ et $\dot{X}(O)=0$

$$X(0)=0=A \text{ et } \dot{X}(O)=B\omega_0=0$$

On a donc au final : $X(t)=0$

Cas $X(0)=X_0$ et $\dot{X}(O)=V_0$

$$X(0)=X_0=A \text{ et } \dot{X}(O)=B\omega_0=V_0$$

On a donc au final : $X(t)=X_0\cos(\omega_0 t)+\frac{V_0}{\omega}\sin(\omega_0 t)$

Reprenons le cas de notre ressort, nous avons alors de manière générale :

$$X(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + B\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Soit

$$x(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + B\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + x_e$$

AVEC FROTTEMENTS SOLIDE :

Le seul changement est qu'il y a une force de frottement solide en plus selon l'axe des x tel que : $\vec{f_s} = f_s\vec{u}_x$ (cette force est opposée au mouvement, elle est donc toujours de sens inverse à $\vec{F}_{ressort\to M}$)

En appliquant le PFD on obtient facilement : :

$\begin{Bmatrix} +f_s - k(l-l_0) = ma \\ -mg + R = 0 \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{Bmatrix} \mu g - \frac{k}{m}(l-l_0) = a \\ R = mg \end{Bmatrix}$ car $f_s = \mu R$ avec μ le coefficient de frottement solide

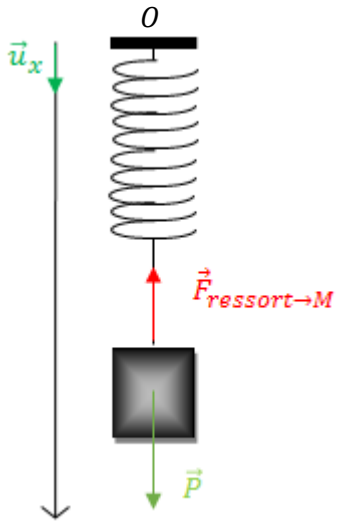
Au final, on obtient facilement l'équation différentielle suivante (en utilisant la condition d'équilibre) :

$$\ddot{X}(t) + \frac{k}{m}X(t) = 0$$

C'est la même équation différentielle que sans frottements. Cela vient du fait que la position d'équilibre inclus les frottements (c'est cette position qui est différente pas le mouvement d'oscillations autour).

MOUVEMENT OSCILLANT VERTICAL

Soit une masse accrochée à un ressort de constante de raideur k, de masse négligeable, de longueur au repos (longueur à vide) l_0. On suppose le ressort linéaire.



SANS FROTTEMENTS

<u>Bilan des forces</u> : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, et la force de rappel du ressort $\vec{F}_{ressort\to M}$.

On prend le repère cartésien afin de résoudre le problème.

Le PFD nous donne :

$$\vec{F}_{ressort\to M} + \vec{P} = m\vec{a}(M)_{/R}$$

Dans la base $(O;\vec{u}_x,\vec{u}_y)$ et d'après le schéma :

$\vec{P} = +mg\vec{u}_x$ et $\vec{F}_{ressort\to M} = -k(l-l_0)\vec{u}_x$

Soit : $mg - k(l-l_0) = ma \quad \Leftrightarrow \quad mg - k(l-l_0) = m\ddot{x}$ car l'accélération n'a de composante que suivant Ox car le mouvement est linéaire suivant cet axe.

Ce qui donne : $g - \frac{k}{m}(l-l_0) = \ddot{x} \Leftrightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}(l-l_0) = g$

On doit exprimer l'accélération au-dessus en fonction de l_e, la longueur à l'équilibre. Par définition (voir Chapitre sur la statique du point matériel) : $g - \frac{k}{m}(l_e - l_0) = 0$.

Ainsi : $g - \frac{k}{m}(l - l_0) = \ddot{x} \Leftrightarrow g - \frac{k}{m}(l - l_0 + l_e - l_e) = \ddot{x} \Leftrightarrow g - \frac{k}{m}(l - l_e) + \frac{k}{m}(l_e - l_0) = \ddot{x}$

$\Leftrightarrow -\frac{k}{m}(l - l_e) = \ddot{x}$

En faisant le changement de variable suivant :

$X(t) = l - l_e = x - x_e$, on a $\dot{X}(t) = \dot{x}$ et $\ddot{X}(t) = \ddot{x}$

Alors on a $-\frac{k}{m}X(t) = \ddot{X}(t)$. C'est une équation différentielle du second ordre comme nous l'avons vu pour le pendule :

$\ddot{X}(t) + \frac{k}{m}X(t) = 0$.

C'est exactement la même équation différentielle que dans le cas horizontal ! Les solutions sont donc les mêmes : physiquement cela vient du fait que la position d'équilibre inclus le poids dans le cas vertical.

AVEC FROTTEMENTS FLUIDES :

Attention dans le cas vertical les frottements ne sont pas solides (il n'y a pas de support), ils sont dû dans le cas le plus fréquent aux frottements de l'air.

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, et la force de rappel du ressort $\vec{F}_{ressort \to M}$ et $\vec{f} = -\alpha\vec{v}(M)$ la force de frottements fluides

Le PFD nous donne :

$$\vec{f} + \vec{F}_{ressort \to M} + \vec{P} = m\vec{a}(M)_{/R}$$

Dans la base $(O; \vec{u}_x, \vec{u}_y)$: $\vec{P} = +mg\vec{u}_x$; $\vec{F}_{ressort \to M} = -k(l - l_0)\vec{u}_x$ et $\vec{f} = -\alpha\dot{x}\vec{u}_x$.

Soit : $-\alpha\dot{x} + mg - k(l - l_0) = ma \Leftrightarrow -\alpha\dot{x} + mg - k(l - l_0) = m\ddot{x}$ car l'accélération n'a de composante que suivant Ox car le mouvement est linéaire suivant cet axe.

Ce qui donne : $-\frac{\alpha}{m}\dot{x} + g - \frac{k}{m}(l - l_0) = \ddot{x} \Leftrightarrow \ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}(l - l_0) = g$

On doit exprimer l'accélération au-dessus en fonction de l_e, la longueur à l'équilibre. Par définition (voir Chapitre sur la statique du point matériel) : $g - \frac{k}{m}(l_e - l_0) = 0$.

On obtient alors facilement que : $\ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}(l - l_e) = 0$

En faisant le changement de variable suivant :

$X(t) = l - l_e = x - x_e$, on a $\dot{X}(t) = \dot{x}$ et $\ddot{X}(t) = \ddot{x}$

On a alors : $\ddot{X} + \frac{\alpha}{m}\dot{X} + \frac{k}{m}X = 0$

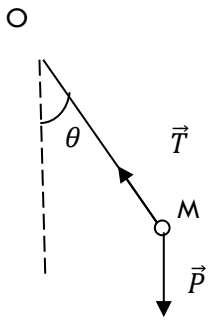
La résolution de cette équation différentielle sera vue au semestre 2.

2.2. Le pendule

Le *système oscillant circulaire* par excellence est le pendule. Le pendule est un système où la masse M est accrochée à un fil sans masse, toujours tendu, de longueur $OM = l$. A l'instant $t = 0$, le pendule possède un angle θ_0 avec la verticale, le pendule ayant ou pas une vitesse initiale. On peut considérer ou pas les frottements fluides (essentiellement dues à l'air).

SANS FROTTEMENTS

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et $\vec{T}$ la tension du fil.



On prend le repère polaire afin de résoudre le problème.

Le PFD nous donne :

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a}(M)_{/R}$$

Dans la base $(O; \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$: $\vec{P} = mgcos\ \theta\ \vec{u}_r - mgsin\ \theta\vec{u}_\theta$ et $\vec{T} = -T\ \vec{u}_r$

En effectuant une étude cinématique, on obtient que l'accélération s'écrie :

$$\vec{a}(M/R) = -l\dot{\theta}^2\overrightarrow{u_r} + l\ddot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$$

On a alors : $-T\ \vec{u}_r + mgcos\ \theta\ \vec{u}_r - mgsin\ \theta\vec{u}_\theta = -ml\dot{\theta}^2\overrightarrow{u_r} + ml\ddot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$

Soit : $\begin{Bmatrix} -T + mgcos\ \theta = -ml\dot{\theta}^2 \\ -mgsin\ \theta = ml\ddot{\theta} \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{Bmatrix} -T + gcos\ \theta + l\dot{\theta}^2 = 0 \\ l\ddot{\theta} + gsin\ \theta = 0 \end{Bmatrix}$

La première des équations est une équation liant le carré de la vitesse à l'angle et la tension du fil. La seconde équation est une équation liant l'accélération angulaire à la position : c'est l'équation du mouvement : $l\ddot{\theta} + msin\ \theta = 0$.

Cette équation ne peut pas être résolue analytiquement pour tous les angles. Par contre pour les petits angles oui ! Si on a $\theta \ll 1$, alors $sin\ \theta \sim \theta$, et l'équation du mouvement devient :

$l\ddot{\theta} + g\theta = 0$; C'est une équation différentielle du second degré.

Reprenons notre problème et appliquons cela à notre pendule :

L'équation du second ordre était $l\ddot{\theta} + g\theta = 0$ soit $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$ soit $\ddot{\theta} + {\omega_O}^2\theta = 0$ avec ${\omega_O}^2 = \frac{g}{l}$.

La solution générale est donc $\theta(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) + B\sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)$

Et donc suivant le cas étudié (conditions initiales de l'énoncé) on a :

Cas $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(O) = 0$

$\theta(0) = \theta_0 = A$ et $\dot{\theta}(O) = B\omega_O = 0$

On a donc au final : $\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_O t)$

Cas $\theta(0) = \vartheta_0$ et $\dot{\theta}(O) = V_0$

$\theta(0) = \theta_0 = A$ et $\theta(O) = B\omega_O = V_0$

On a donc au final : $\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_O t) + \frac{V_0}{\omega_O}\sin(\omega_O t)$

AVEC FROTTEMENTS FLUIDE

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, $\vec{T}$ la tension du fil et $\vec{f} = -\alpha\vec{v}(M)$ la force de frottements fluides

On prend le repère polaire afin de résoudre le problème.

Le PFD nous donne :

$$\vec{f} + \vec{T} + \vec{P} = m\vec{a}(M)_{/R}$$

Dans la base $(O; \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$: $\vec{P} = mgcos\ \theta\ \vec{u}_r - mgsin\ \theta\vec{u}_\theta$ et $\vec{T} = -T\ \vec{u}_r$et $\vec{f} = -\alpha(v_r\ \vec{u}_r + v_\theta\vec{u}_\theta)$

En effectuant une étude cinématique, on obtient que la vitesse et l'accélération s'écrie :

$$\vec{v}(M) = +l\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$$

$$\vec{a}(M) = -l\dot{\theta}^2\overrightarrow{u_r} + l\ddot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$$

On a alors : $-\alpha l\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta} - T\ \vec{u}_r + mgcos\ \theta\ \vec{u}_r - mgsin\ \theta\vec{u}_\theta = -ml\dot{\theta}^2\overrightarrow{u_r} + ml\ddot{\theta}\overrightarrow{u_\theta}$

L'équation du mouvement devient : $-\alpha l\dot{\theta} - mgsin\ \theta = ml\ddot{\theta}$

Soit : $\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{l}sin\ \theta = 0$

De nouveau cette équation n'a pas de solution analytique pour tous les angles. Par contre pour les petits angles oui ! Si on a $\theta \ll 1$, alors $sin\ \theta \sim \theta$, et l'équation du mouvement devient :

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

La résolution de cette équation différentielle sera vue au semestre 2 comme pour le ressort.

3. Théorème du moment cinétique

Le théorème du moment cinétique est très utile dans les problèmes circulaires. Il sert à résoudre le problème comme on peut le faire avec la seconde loi de Newton (PFD) : c'est une autre manière de faire. Il découle directement du PFD (la démonstration est triviale).

Il n'est valable que pour les mouvements circulaires !

Commençons tout d'abord à définir ce qu'est le moment d'une grandeur physique.

3.1. Préambule : notion de produit vectoriel

Le produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un vecteur noté $\vec{c} = \vec{u} \wedge \vec{v}$. Le vecteur résultant $\vec{c}$ est tel que :

- Sa direction est perpendiculaire aux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$
- Sa norme est $\|\vec{u}\|.\|\vec{v}\|.|sin(\vec{u}, \vec{v})|$
- Son sens est donné par la règle du trièdre direct

De plus, on a :

- $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u}\ et\ \vec{v}$ sont colinéaires

Méthode 1 : Méthode du Gamma

Soient deux vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}$ exprimée dans une BOND quelconque $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.

La méthode du « gamma » permet de faire le calcul du produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ simplement et rapidement.

Cette méthode est la suivante :
Pour connaitre le résultat du produit vectoriel selon $\vec{\imath}$ on écrit les deux vecteurs en colonne et l'on barre les composantes selon $\vec{\imath}$. Le résultat du produit vectoriel est alors :

$$\begin{matrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{matrix} = (bf - ce)\vec{\imath}$$

De même le résultat du produit vectoriel selon $\vec{\jmath}$, on écrit les deux vecteurs en colonne et l'on barre les composantes selon $\vec{\jmath}$. Le résultat du produit vectoriel est alors :

$$\begin{matrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{matrix} = (cd - af)\vec{\jmath}$$

De même le résultat du produit vectoriel selon $\vec{k}$, on écrit les deux vecteurs en colonne et l'on barre les composantes selon $\vec{k}$. Le résultat du produit vectoriel est alors :

$$\begin{matrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{matrix} = (ae - bd)\vec{k}$$

Ainsi, on obtient :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} bf - ce \\ cd - af \\ ae - bd \end{pmatrix}$$

Méthode 2 : Méthode de calcul rapide pour une BOND

Le produit vectoriel entre deux vecteurs unitaires d'une BOND donne plus ou moins le troisième vecteur de la base. Pour retrouver facilement les résultats, il suffit d'écrire sur son brouillon la base deux fois.

Par exemple, pour la base cartésienne, on écrit : $\overrightarrow{e_x}\ \overrightarrow{e_y}\ \overrightarrow{e_z}\ \overrightarrow{e_x}\ \overrightarrow{e_y}\ \overrightarrow{e_z}$

Ensuite, il n'y a qu'à suivre le sens du produit vectoriel recherché.

Si je cherche $\overrightarrow{e_x} \wedge \overrightarrow{e_y}$, je me déplace vers la droite (sens direct) donc le résultat est $+\overrightarrow{e_z}$.

Si je cherche $\overrightarrow{e_y} \wedge \overrightarrow{e_x}$, je me déplace vers la gauche (sens indirect) donc le résultat est $-\overrightarrow{e_z}$.

3.2. La notion de moment

Le moment d'une grandeur physique $\vec{A}$ représente la capacité de cette grandeur à faire tourner un système autour d'un point. Dans le cas de la mécanique du point matériel, tous les moments représentent donc la capacité des grandeurs à faire tourner le point matériel (la masse m) autour d'un point fixe.

Un moment est très lié au phénomène de balancier. **Un moment est forcément un vecteur** (il est dirigé selon l'axe de rotation) et il est toujours calculé en un point.

Le moment d'une grandeur s'exprime par :

$$\overrightarrow{M_O}(\vec{A}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{A}$$

Le point O est le point de calcul, c'est le point fixe autour duquel tourne le point M.

Le point M est le point matériel dont le mouvement est étudié.

La grandeur $\vec{A}$ est la grandeur physique qui s'applique sur M.

On appelle souvent le point O le pivot, la distance OM le levier, le point M le point d'application.

3.3. Le moment cinétique

Le moment cinétique est le moment de la quantité de mouvement (exemple : le spin de l'électron).

La quantité de mouvement en référentiel Galiléen d'un point matériel s'exprime par :
$\vec{p}(M) = m\vec{v}(M)_{/R}$. C'est une notion que nous avons vue au Chapitre 0.

Son moment est noté $\overrightarrow{L_O}(\vec{p})$, avec O le point autour duquel tourne le point M.

On a donc pour moment cinétique en O d'un point M animé d'un mouvement circulaire, la grandeur :

$$\overrightarrow{L_O}(\vec{p}) = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}(M)$$

De manière pragmatique, puisque le mouvement est circulaire, vous devez savoir retrouver la vitesse en coordonnées cylindriques (ou polaires) très rapidement (comme dans le cas du pendule) : c'est de la cinématique.

3.4. Le moment de force

Le moment de force est le moment d'une force appliquée sur le point M.

Le théorème du moment cinétique relie le moment cinétique et le moment des forces qui s'appliquent au point M.

Le moment d'une force est noté $\overrightarrow{M_O}(\vec{F})$, avec O le point autour duquel tourne le point M.

On a donc pour chacune des forces s'appliquant sur un point matériel M et animé d'un mouvement circulaire d'un point O fixe, le moment de force en O suivant :

$$\overrightarrow{M_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$

Chacune des forces appliquées au point M possède un moment distinct calculé au point O.

3.5. Le théorème du moment cinétique

Le théorème du moment cinétique est le suivant :

La dérivée par rapport au temps du moment cinétique calculé en un point O fixe dans le référentiel d'étude et autour duquel tourne un point matériel M est égale à la somme du moment des forces calculé en O s'appliquant sur M.

$$\frac{d\overrightarrow{L_O}(\vec{p})}{dt} = \sum \overrightarrow{M_O}(\vec{F}_{\to M})$$

En exprimant grâce à leur définition, les grandeurs dans la relation précédente, on a :

$$\frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}(M)\right) = \sum \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$

Ou

$$m\frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}(M)\right) = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F}$$

Si vous ne vous trompez pas, les produits vectoriels sont tous uniquement suivant un seul axe et c'est le même pour tous.

4. Bilan

Dans ce chapitre nous avons vu comment résoudre des problèmes de mouvements oscillants circulaires ou rectilignes à l'aide de la seconde loi de Newton. Nous avons regardé la méthodologie à appliquer à travers des exemples et des exercices pour chaque cas : il faut bien revoir les cordonnées polaires et cylindriques (cinématique) ainsi que les forces de rappel des ressorts.

Il y a cependant 2 nouveautés dans ce chapitre :

- L'équation différentielle de 2eme degré.
- Le théorème du moment cinétique. C'est une autre manière de déterminer l'équation du mouvement (sans utiliser le PFD). Il faut bien maitriser et revoir le produit vectoriel pour pouvoir l'appliquer efficacement, ainsi que la cinématique en coordonnées polaires et cylindriques. Attention, ce théorème n'est valable en mécanique du point matériel que pour un mouvement circulaire autour d'un point fixe.